

Мышечные ткани.

1. Общая характеристика и гистогенетическая классификация мышечных тканей. Понятие о структурной и функциональной единице.

11.1. Общая характеристика

Мышечные ткани — это ткани, для которых *способность к сокращению* является главным свойством.

Благодаря данной способности, мышечные ткани обеспечивают изменение положения в пространстве частей тела или тела в целом, а также изменение формы и объема отдельных органов.

11.1.1. Виды мышечных тканей

11.1.1.1. Классификация

Существует четыре вида мышечных тканей; из них:

а) два вида поперечнополосатых (исчерченных) тканей — *скелетная мышечная ткань* и *сердечная мышечная ткань*;

б) а также два вида гладких (неисчерченных) тканей — *гладкая мышечная ткань сосудов и внутренних органов* и *мышечная ткань радужки*.

Иногда отдельно выделяют также *миоэпителиальные клетки*, имеющиеся в ряде желез. Но ткань как таковую эти клетки не формируют, и более правильно считать их разновидностью эпителиальных клеток, в соответствии с чем они были упомянуты в п. 7.4.2.4.

Дадим вначале краткую предварительную характеристику перечисленных тканей.

11.1.1.2. Поперечнополосатые ткани

1. Локализация, принцип строения, происхождение

а) I. *Скелетная мышечная ткань* образует скелетные мышцы. Эти мышцы составляют 25–50 % от общей массы тела и иннервируются *соматической* нервной системой, отчего их сокращением можно *произвольно управлять*.

II. Развивается скелетная мышечная ткань из *миотомов*.

III. Основной элемент ткани — *мышечные волокна*. Каждое волокно включает

— *миосимпласт* — очень длинную цилиндрическую структуру со множеством ядер (п. 2.1.1.2), которая занимает практически все волокно и способна к *сокращению*,

— лежащие в углублениях симпласта *миосателлиты* (*миосателлиты*) — мелкие одноядерные клетки, которые играют роль *камбия*,

— а также *базальную мембрану*, окружающую симпласт вместе с миосателлитами.

В отношении миосимпластов вместо термина «цитоплазма» используется термин «*саркоплазма*» (греч. *sarcos* — мясо).

б) I. *Сердечная мышечная ткань* образует мышечную оболочку сердца — *миокард*, в связи с чем иннервируется вегетативной нервной системой.

II. Развивается эта ткань из *миоэпикардиальной пластинки* (находящейся в составе висцерального листка спланхнотома).

III. Состоит же она из *клеток* — *кардиомиоцитов*, которые имеют цилиндрическую форму и, *не сливаясь*, объединяются друг с другом (конец в конец) в *функциональные волокна*.

2. Сопоставление волокон. Из сказанного следует, что между волокнами данных тканей существует принципиальная разница:

— *в скелетной мышечной ткани* это (не считая миосателлитов) *истинные волокна* — симпласты,

— тогда как *в сердечной мышечной ткани* — «только» *функциональные*, которые разделены по длине на отдельные клетки.

3. Сократительные элементы в поперечнополосатых тканях

а) *Миофибриллы*. Сократительными элементами в обеих тканях являются *миофибриллы* — длинные тяжеобразные органеллы.

Будучи очень многочисленными (в кардиомиоците их — несколько сотен, в миосимпласте — около 1400), миофибриллы

— расположены параллельно друг другу

вдоль длинной оси волокна или клетки,

— занимают значительную часть их объема:

40% в кардиомиоцитах и 70% в миосимпластах скелетных мышц,

— и при этом, видимо, имеют ту же длину,

что миосимпласт или клетка.

б) Поперечная исчерченность. Кроме того,

миофибриллы

– обладают поперечной исчерченностью благодаря регулярному чередованию светлых полос (I-дисков) и темных полос

(А-дисков) с периодом (в расслабленном состоянии) 2,3 мкм;

– причем, во всех миофибриллах положение этих полос совпадает, отчего поперечная исчерченность наблюдается также на уровне миосимпласта (мышечного волокна) или клетки (кардиомиоцита).

в) Миофиламенты.

I. Посередине каждого I-диска имеется темная Z-линия (или телофрагма), и участок миофибриллы между соседними Z-линиями называется саркомером.

II. В пределах каждого саркомера миофибрилла состоит из нескольких тысяч миофиламентов двух типов: тонких (актиновых)

и толстых (миозиновых) — в соотношении

4 к 1.

III. Они тоже расположены параллельно

оси миофибриллы, но, как видно, по своей длине и толщине на несколько порядков ее (мио фибриллы) меньше.

Действительно, на протяжении миофибриллы кардиомиоцита насчитывается несколько десятков саркомеров, а на протяжении фибриллы скелетной мышцы — сотни и

тысячи саркомеров. Длина же любой миофиламенты еще меньше, чем протяженность покоящегося саркомера (2,3 мкм). 4. От структуры саркомера – к поперечной исчерченности и сокращению.

а) В покое

– периферические части саркомера заняты только тонкими миофиламентами,

– самая центральная часть — только толстыми,

– а в промежуточных частях тонкие и толстые миофиламенты перекрываются.

б) Такая организация саркомера и обуславливает,

– во-первых, наличие в нем более светлых и более темных участков и, в конечном счете, поперечную исчерченность миофибрилл, кардиомиоцитов и миосимпластов;

– а во-вторых, возможность сокращения длины всех этих структур разного уровня

(саркомеров, миофибрилл, клетки или

мышечного волокна), а значит, и мышцы в целом — за счет более глубокого перекрывания тонких и толстых миофиламентов в саркомерах.

Позже в этой теме мы еще вернемся к саркомерной структуре миофибрилл и рассмотрим ее более детально.

11.1.1.3. Гладкие (неисчерченные) мышечные

ткани

1. Происхождение и иннервация

а) Гладкая мышечная ткань сосудов и внутренних органов развивается (как и ткани внутренней среды организма) из мезенхимы.

А мышечная ткань радужки глаза имеет нейральное происхождение: образуется из клеток нейрального зачатка в стенке глазного бокала.

Нередко этим различием пренебрегают и

используют единый термин: «гладкая мышечная ткань» (без указания ее локализации).

Так же поступим и мы в последующем изложении.

б) Иннервируется гладкая мышечная

ткань вегетативной нервной системой и потому не может напрямую управляться волей человека (хотя косвенное влияние вполне возможно).

в) Сокращения данной ткани — значительно более медленные, но и более продолжительные, чем у поперечнополосатых тканей.

2. Миоциты и их сократительные структуры

а) Образована ткань гладкими миоцитами — клетками веретеновидной или (реже) звездчатой формы.

б) Гладкие миоциты тоже содержат тонкие

и (в «разобранном» состоянии) толстые миофиламенты. Но объединение миофиламентов в миофибриллы происходит лишь во время сокращения. Эти временные миофибриллы лишены регулярной организации. Поэтому ни у них, ни у клеток в целом нет поперечной исчерченности. Данный факт и отражается термином «гладкие» в названии клеток и тканей.

Структурно-функциональной единицей мышечного волокна является миофибрилла. Каждое мышечное волокно может содержать несколько миофибрилл, их количество зависит от размера волокна. Миофибриллы состоят из миофиламентов, которые являются главным сократительным элементом поперечнополосатых мышц.

2. Общие морфо-биохимические признаки мышечных тканей.

Общие свойства мышечных тканей

Несмотря на различие строения мышечных тканей, можно указать следующие общие моменты.

1. Принцип мышечного сокращения

а) Во всех этих тканях принцип сокращения — один и тот же: все большее перекрывание областей локализации толстых и тонких

миофиламентов путем встречного взаимного

скольжения последних друг относительно друга. Все большее перекрывание указанных областей ведет к сближению соседних Z-линий,

т.е. к уменьшению длины каждого саркомера

(постоянного или временного), а значит, длины и более крупных мышечных структур (миофибрилл и т.д.).

б) При этом встречное перемещение толстых и тонких миофиламентов обеспечивается

за счет тянущей силы многочисленных мостиков, попеременно замыкающихся и размыкающихся между соседними миофиламентами.

2. Участие ионов Ca^{2+} . Для протекания вышеуказанного процесса необходимо повышение

концентрации ионов Ca^{2+} в цитоплазме (саркоплазме), что и происходит в ответ на нервное воздействие.

3. Энергообеспечение

а) Митохондрии. Для энергетического обеспечения сокращения мышечные клетки и волокна, как правило, содержат много митохондрий.

б) Трофические включения. Кроме того, мышечные клетки и волокна в большей или

меньшей степени способны создавать запасы

углеводов в виде гранул гликогена и запасы жиров в виде липидных капель.

в) АТФ. Непосредственным источником

энергии при сокращении миофибрилл является АТФ (аденозинтрифосфат). АТФ

— образуется (из АДФ и фосфата) за счет

энергии распада веществ (в цитозоле и

митохондриях)

— и разрушается (до АДФ и фосфата) в

процессе сокращения, высвобождая при

этом энергию, благодаря АТФазной активности миозиновых (толстых) миофиламентов.

г) Креатинфосфат. В скелетной и сердечной мышечных тканях, помимо АТФ, функцию аккумулятора энергии может выполнять

еще одно вещество — креатинфосфат. Оно

— образуется (из креатина и фосфата) при

избытке АТФ

— и распадается (до креатина и фосфата)

при недостатке АТФ, пополняя за счет

своей энергии запасы АТФ.

4. Базальная мембрана. Каждое волокно поперечнополосатых мышечных тканей (скелетной и сердечной) и каждый миоцит гладкой

мышечной ткани покрыты базальной мембраной.

В связи с этим следует упомянуть термин

«сарколемма», под которым понимают:

— одни авторы — комплекс плазмолеммы

(мышечного волокна или клетки) и покрывающей ее базальной мембраны,

— другие авторы — только плазмолемму волокна или клетки.

Теперь более подробно рассмотрим каждый

вид мышечных тканей.

3. Развитие, морфологическая и функциональная характеристики, скелетной мышечной ткани.

11.2. Скелетная поперечнополосатая мышечная ткань

11.2.1. Мышечные волокна

11.2.1.1. Основные светооптические характеристики

Как уже было сказано, скелетная мышечная ткань состоит из мышечных волокон, каждое из которых включает: а) длинный цилиндрический *миосимпласт*, б) некоторое количество прилегающих к нему *миосателлитов* (играющих роль камбия) и в) общую базальную мембрану, окружающую миосимпласт вместе с миосателлитами.

Заметим, что, несмотря на столь тесный контакт с миосимпластом, миосателлиты никогда с ним не сливаются.

Используя в качестве иллюстрации снимки с препаратов языка (рис. 11.1, *а–в* и 11.2), рассмотрим ряд характерных свойств мышечных волокон.

В языке группы волокон идут в трех (почти взаимно перпендикулярных) направлениях; поэтому на препаратах одни мышечные волокна срезаны *продольно* (1 на рис. 11.1, *а*), а другие — *поперечно* (2, там же). Это облегчает выявление разных деталей их строения.



Рис. 11.1. Препарат — язык. Окраска гематоксилином и эозином: 1, 2 — мышечные волокна; 3 — эндомизий; 4 — перимизий; 5, 6 — поперечная исчерченность; 7 — миофибриллы;
а — малое увеличение;
б — среднее увеличение;
в — большое увеличение

1. Размеры волокна. Обычный диаметр мышечных волокон — 50–70 мкм, что почти в 10 раз больше диаметра эритроцита (7,5 мкм; п. 8.2.1.1).

Длина же волокна (а одновременно миосимпласта и, видимо, его миофибрилл) обычно соответствует длине мышцы, т. е. измеряется сантиметрами и десятками сантиметров.

2. Тинкториальные свойства. Мышечные волокна отличаются *высокой оксифилией*: они интенсивно красятся эозином в ярко-розовый цвет. Причина оксифилии — высокое содержание белков.

3. Ядра. Их удобнее изучать на *продольных* срезах мышечных волокон. 95 % наблюдаемых при этом ядер принадлежит миосимпластам и лишь 5 % — миосателлитам. Видно следующее:

а) в каждом миосимпласте действительно содержится *очень большое количество* ядер (4 на рис. 11.1, б; 1 на рис. 11.2);

б) ядра миосимпласта имеют узкую, *палочковидную форму* (ядра миосателлитов — овальные, но их трудно различить среди ядер симпласта);

в) расположены ядра *на периферии миосимпласта* (волокна), под самой плазмолеммой.

К этому следует добавить, что в миосимпластах *отсутствуют центриоли*, отчего ядра не способны делиться — ни в нормальном состоянии мышечного волокна, ни при регенерации.

4. Миофибриллы. а) Причина периферического положения ядер заключается в том, что большую часть объема миосимпласта (около

70 %; п. 11.1.1.2) занимают миофибриллы, которые и оттесняют ядра на периферию.

б) Различить *миофибриллы* (7 на рис. 11.1, в) можно в *поперечно* срезах мышечных волокон при большом увеличении светового микроскопа. Они имеют вид точек, которые заполняют почти все сечение миосимпласта.

в) Диаметр миофибриллы — 1,5 мкм. Как уже отмечалось, на поперечном срезе мышечного волокна содержится около 1400 миофибрилл.

5. Поперечная исчерченность. Если сами *миофибриллы* на светоптическом уровне видеть еще можно, то различить в них поперечную исчерченность на этом уровне уже нельзя. Однако можно наблюдать поперечную исчерченность мышечных *волокон* (или, точнее, *миосимпластов*).

Так, на рис. 11.1, б у *продольно* срезаемых волокон заметно регулярное чередование темных (5) и светлых (6) полосок.

Еще лучше выявляется данная исчерченность при окраске препарата *железным гематоксилином* (см. рис. 11.2).

11.2.1.2. Образование и регенерация мышечных волокон

1. Образование волокон в эмбриогенезе. Как было сказано выше, скелетная мышечная ткань развивается из миотомов.

а) При этом *миосимпласты* образуются по схеме:

клетки миотомов → промиобласты →
миобласты → мышечные трубочки →
миосимпласты.

4. Ультраструктура саркоплазмы скелетного мышечного волокна. Типы мышечных волокон, их иннервация.

В отношении миосимпластов вместо термина «цитоплазма» используется термин «саркоплазма» (греч. sarcos — мясо).

**** Саркоплазма, цитоплазма гладко-мышечных клеток, поперечнополосатых и сердечных мышечных волокон. В состав матрикса, или основного вещества, С. входят гликолитические ферменты и другие глобулярные белки (например, миоглобин), соли и полифосфаты, а также гликоген, исчезающий в ходе мышечного сокращения. С. окружает ядра и заполняет пространство между миофибриллами; в ней находятся рибосомы, митохондрии (саркосомы) и сложная система ограниченных мембранами пузырьков, трубочек и цистерн, объединённых в непрерывную сеть, называемую саркоплазматической. Последняя делится на 2 части: одна ориентирована вдоль миофибрилл и равноценна эндоплазматической сети в клетках др. типов; другая часть ориентирована поперёк мышечного волокна и образует Т-систему — структуру, приспособленную для проведения импульсов с поверхности в глубь мышечного волокна, переходящую в некоторых местах в сарколемму. Саркоплазматическая сеть вероятно передаёт возбуждающие импульсы внутри волокна и, кроме того, содержит фактор расслабления, подавляющий активность фермента аденозинтрифосфатазы. Количество С. в различных поперечнополосатых волокнах неодинаково: в белых волокнах содержится мало С., в красных — много.

Иннервация: Соматическая нервная система (произвольная); один двигательный нейрон (тело в ЦНС); осуществляет возбуждение. Двигательную (эфферентную) иннервацию скелетные мышцы туловища и конечностей получают от мотонейронов передних рогов спинного мозга, а мышцы лица и головы - от двигательных нейронов определенных черепных нервов. При этом к каждому мышечному волокну подходит или ответвление от аксона мотонейрона, или же весь аксон. В

мышцах, обеспечивающих тонкие координированные движения (мышцы кистей, предплечий, шеи), каждое мышечное волокно иннервируется одним мотонейроном. В мышцах, обеспечивающих преимущественно поддержание позы, десятки и даже сотни мышечных волокон получают двигательную иннервацию от одного мотонейрона, посредством разветвления его аксона.

Двигательное нервное волокно, подойдя к мышечному волокну, проникает под эндомизий и базальную пластинку и распадается на терминали, которые вместе с прилежащим специфическим участком миосимпласта образуют аксо-мышечный синапс или моторную бляшку. Под влиянием нервного импульса волна деполяризации с нервного окончания передается на плазмолемму миосимпласта, распространяется далее по Т-канальцам и в области триад передается на терминальные цистерны саркоплазматической сети, обуславливая выход ионов кальция и начало процесса сокращения мышечного волокна.

Типы мышечных волокон:

1. Красные мышечные волокна (медленного типа)

а) В соответствии со вторым своим названием, красные волокна способны к не очень интенсивной, но длительной работе. Классический пример такой работы — стайерский бег (т. е. бег на большую дистанцию).

б) Энергию красные волокна получают за счет аэробного (окислительного) распада энергетических субстратов — глюкозы, жирных кислот и т. д.

в) Для создания резерва кислорода (необходимого для окисления веществ) волокна содержат миоглобин. Это белок, подобный гемоглобину (только имеющий не четыре субъединицы, а лишь одну) и тоже способный связывать O_2 .

В состав миоглобина, как и в состав Hb, входит гем. Благодаря пигментным свойствам последнего, волокна имеют красный цвет (что и отражено в их названии).

г) Поскольку при окислительном распаде глюкозы образуется большое количество АТФ (36 молекул на 1 молекулу глюкозы), нет

необходимости создавать в состоянии покоя

большие запасы гликогена — резервной формы глюкозы. Иными словами, в волокнах имеется гликоген, но его запасы не очень велики.

д) Зато многочисленны липидные включения

и высока активность ферментов окисления, в

т. ч. сукцинатдегидрогеназы (СДГ).

СДГ содержится в митохондриях и является одним из ферментов цикла Кребса —

метаболического пути, которым завершается

окислительный распад большинства энергетических субстратов (в т. ч. глюкозы и жирных кислот).

е) Наконец, скорость распада АТФ (АТФазная активность) — относительно небольшая.

Действительно, в мышечных волокнах распад АТФ происходит, в первую очередь, при

сокращении (за счет АТФазной активности

миозиновых головок; пп. 11.1.2 и 11.2.2.4).

Поэтому скорость распада АТФ показывает,

с какой скоростью может совершаться работа.

В случае красных мышечных волокон эта скорость, как известно, не очень велика.

2. Белые мышечные волокна (быстрого типа).

Все перечисляемые ниже характеристики имеют для белых волокон, по сравнению с красными, фактически противоположный знак.

а) Так, белые волокна способны к интенсивной, но кратковременной работе, т. е. работе взрывного типа. Пример такой работы — спринтерский бег (бег на короткую дистанцию).

б) Основным источником является анаэробный (не требующего O_2) распад гликогена

или глюкозы до молочной кислоты. в) Раз O_2 почти не используется, то не нужен и миоглобин.

Содержание последнего в

белых волокнах — низкое. Этим, в частности,

обусловлен светлый цвет волокон.

г) По той же причине содержание гликогена, напротив, высокое.

Дело в том, что при анаэробном распаде

глюкозы выход АТФ очень невелик (лишь 2

молекулы на 1 молекулу глюкозы). Поэтому

для выполнения работы необходим достаточный резерв энергетического субстрата — таковым и является гликоген.

д) Все реакции анаэробного распада гликогена локализуются в цитозоле (гиалоплазме);

митохондрии в этом не участвуют. Соответственно, в белых волокнах — низкая активность

митохондриальных ферментов, и в т. ч. СДГ.

е) АТФазная же активность — существенно выше, чем в красных волокнах. Это обеспечивает высокую интенсивность выполняемой работы.

В кратком виде вышеперечисленные особенности двух типов мышечных волокон сведены

в табл. 11.1.

Таблица 11.1. Красные и белые мышечные волокна

	КРАСНЫЕ ВОЛОКНА (I-го, или МЕДЛЕННОГО, ТИПА)	БЕЛЫЕ ВОЛОКНА (II-го, или БЫСТРОГО, ТИПА)
а) РАБОТА, КОТОРУЮ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ ВОЛОКНА	Не очень интенсивная, но продолжительная	Интенсивная, но кратковременная
б) ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ СПОСОБ РАСПАДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ	Аэробный	Анаэробный (распад гликогена или глюкозы до молочной кислоты)
в) СОДЕРЖАНИЕ МИОГЛОБИНА	Высокое	Низкое
г) СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОГЕНА	Низкое	Высокое
д) АКТИВНОСТЬ СДГ	Высокая	Низкая
е) АТФазная АКТИВНОСТЬ	Относительно небольшая	Высокая

5. Сократительный аппарат скелетного мышечного волокна. Биохимический состав, строение миофибриллы. Механизм мышечного сокращения.

11.2.2.1. Мембранные системы миосимпластов

Для передачи возбуждения от плазмолеммы к миофибриллам в миосимпластах существуют специальные мембранные структуры (рис. 11.6): Т-трубочки (4) и L-каналы (2) с терминальными цистернами (3).

1. Описание структур

а) **Т-трубочки** — это глубокие каналообразные впячивания плазмолеммы, которые идут в поперечном направлении вокруг миофибрилл.

б) **А L-каналы** — это компонент гладкой ЭПС (агранулярного саркоплазматического ретикулума). L-каналы имеют вид *петель*, которые окружают каждую миофибриллу (1) и ориентированы вдоль ее длинной оси.

в) В области Т-трубочек L-каналы расширяются и переходят в **конечные (терминальные) цистерны**. В мембране цистерн имеются две транспортные системы.

I. Первая система — **Ca^{2+} -насос**, который, используя энергию АТФ, активно закачивает внутрь цистерн ионы Ca^{2+} . Поэтому в состоянии покоя *вне* цистерн, в саркоплазме — очень низкая концентрация ионов Ca^{2+} , а *внутри* цистерн — высокая концентрация этих ионов.

II. Вторая транспортная система — **Ca^{2+} -каналы**. В покое мышечного волокна они закрыты, а при возбуждении открываются.

г) Терминальные цистерны сопровождают каждую Т-трубочку с двух сторон. Таким образом, получаются **триады**: в них входят по две цистерны и по одной Т-трубочке между ними.

2. Инициация сокращения. В итоге инициацию сокращения мышечного волокна можно представить следующим образом:

а) возбуждение плазмолеммы мышечного волокна распространяется внутрь волокна по Т-трубочкам;

б) в области триад возбуждение передается на терминальные цистерны, что приводит к открытию Ca^{2+} -каналов;

в) ионы Ca^{2+} , перемещаясь пассивно по градиенту концентрации, выходят из цистерн в саркоплазму, где стимулируют сокращение миофибрилл.

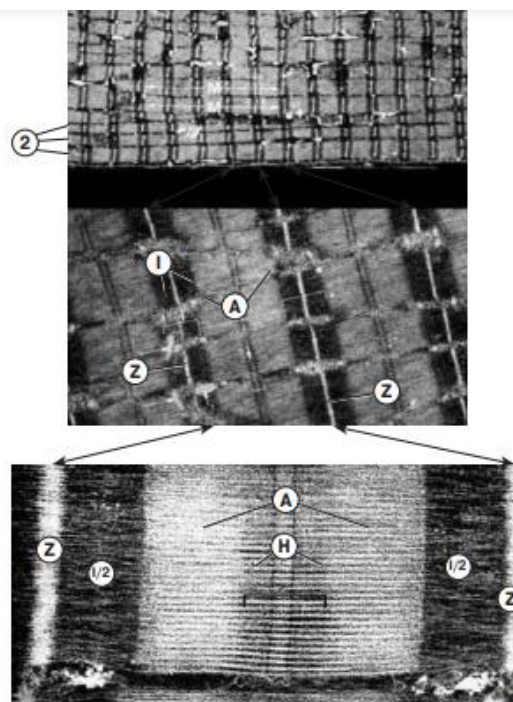


Рис. 11.7. Саркомерное строение миофибрилл. Электронные микрофотографии (при разных увеличениях) [по В. Г. Елисееву, Ю. И. Афанасьеву, Е. Ф. Котовскому]: 1 — ядро; 2 — миофибриллы; 1/2 — I-полудиски; Z — Z-линия; А — диск А; Н — Н-зона

11.2.2.2. Миофибриллы: разбиение на саркомеры

Обратимся к тонкой структуре миофибрилл. В начале данной темы мы уже говорили, что миофибриллам свойственна саркомерная организация. Рассмотрим теперь этот вопрос подробнее.

1. I- и А-диски. Одно из следствий саркомерной структуры — это наличие у миофибрилл поперечной исчерченности.

Под световым микроскопом мы можем разглядеть исчерченность только у целого волокна (миосимпласта), а миофибриллы удобнее исследовать с помощью электронного микроскопа.

На верхней микрофотографии рис. 11.7 — фрагмент миосимпласта с плотно располо-

женными миофибриллами (2) и оттесненным к периферии ядром (1).

В каждой миофибрилле (2) закономерно чередуются

— светлые полосы, или I-диски (изотропные),

шириной (в покое) 0,8 мкм,

— и темные полосы — А-диски (анизотропные), шириной 1,5 мкм.

Во всех миофибриллах мышечного волокна соответствующие полосы оказываются на одном уровне.

2. Саркомер. На двух других микрофотографиях хорошо просматривается структура саркомера.

В частности, посередине каждого I-диска отчетливо видна Z-линия, или телофрагма.

Саркомер же, как мы знаем, — это участок миофибриллы между соседними Z-линиями.

Следовательно, саркомер включает два полудиска I (прилегающие к соседним Z-линиям) и находящийся между ними диск A.

Учитывая вышеприведенные размеры I- и

A-дисков, нетрудно определить, что в покое длина саркомера, действительно, составляет 2,3 мкм, как это уже тоже отмечалось ранее.

3. Структура диска A. Диск A тоже неоднороден:

посередине его находится относительно более

светлая H-зона (шириной в покое 0,5 мкм), а в

ее центре — M-линия, или мезофрагма.

Таким образом, наиболее темными отделами саркомера являются периферические

участки A-диска (которые мы будем обозначать как темные части A-диска). Следовательно, в пределах одного саркомера чередуются

следующие элементы:

Z-линия

I-полудиск

темная часть диска A

H-зона диска A и M-линия

темная часть диска A

I-полудиск

Z-линия

Миофибрилла:

Миофибриллы: организация

миофиламентов в саркомере

Вышеизложенный вид саркомеров на микрофотографиях обусловлен их внутренней

структурой (рис. 11.8): в состав саркомера

(и миофибриллы в целом) входят миофиламенты двух типов и опорные элементы, причем все эти компоненты имеют строго определенное положение.

1. Телофрагма и тонкие миофиламенты

а) Телофрагма (видимая как Z-линия) — это

сетчатая пластинка из D-актинина (не путать с актином!) и некоторых других белков, расположенная поперек миофибриллы. Она служит местом прикрепления тонких миофиламентов.

б) Тонкие, или актиновые, миофиламенты (1)

образованы глобулярным белком актином.

I. Примерно 350 молекул последнего объединяются в двойную спираль.

II. Кроме того, с данной спиралью связаны

еще два белка (по 50 молекул): глобулярный

белок тропонин и фибриллярный белок тропомиозин.

Именно регулярное присутствие этих дополнительных белков в указанном соотношении является, видимо, тем признаком,

который отличает тонкие миофиламенты от

микрофиламентов, тоже образованных актином и являющихся элементами цитоскелета III.

Функциональная же роль тропонина и

тропомиозина состоит в том, что они влияют

на взаимодействие актина с толстыми миофиламентами. А именно: в состоянии покоя эти

белки блокируют активные центры актина, что

исключает взаимодействие миофиламентов.

в) Крепление тонких миофиламентов. Тонкие миофиламенты прикрепляются к телофрагме с обеих ее сторон.

Таким образом, в каждом саркомере — две

группы актиновых миофиламентов, идущих от

соседних телофрагм навстречу друг другу. В покое между их концами остается промежуток,

соответствующий H-зоне.

Всего в саркомере — примерно 5600 тонких

миофиламентов.

2. Толстые миофиламенты и мезофрагма

а) Толстые (миозиновые) миофиламенты (2)

образованы белком миозином. Молекула последнего состоит из нескольких пептидных

цепей и включает длинную палочковидную

часть (стержень) и двойную «головку».

В толстом миофиламенте — примерно 300

молекул миозина. Причем их стержни плотно упакованы в толстом миофиламенте, а головки выступают наружу и при сокращении

участвуют во взаимодействии с тонкими миофиламентами.

б) Крепление толстых миофиламентов.

I. Толстые миофиламенты крепятся своей

срединной частью к мезофрагме (образованной М-белком). Они тоже (как и тонкие миофиламенты) ориентированы вдоль длинной

оси миофibrиллы.

II. При этом каждая толстая миофиламента доходит своими концами до краев А-диска. Иными словами, длина толстых миофиламентов равна ширине темного (А-) диска,

и само существование этого темного диска

обусловлено присутствием здесь толстых миофиламентов.

III. От толстых миофиламентов по всей их

длине отходят нити из белка титина, прикрепляющиеся к телофрагме. Они предохраняют мышечное волокно от перерастяжения.

IV. Всего в саркомере — около 1400 толстых

миофиламентов, что вчетверо меньше общего

количества тонких миофиламентов.

3. Взаимное расположение миофиламентов

а) Резюме. Из сказанного вытекает следующий состав различных участков саркомера:

1) в пределах Н-зоны темного (А-) диска содержатся только толстые миофиламенты,

2) в темных областях того же (А-) диска — и

тонкие, и толстые миофиламенты (лежащие параллельно друг другу),

3) а в пределах светлого (I-) диска — только

тонкие миофиламенты.

б) Гексагональная упаковка. В области перекрывания толстые и тонкие миофиламенты

расположены гексагональным образом, причем так, что вокруг каждого толстого миофиламента находятся 6 тонких, а вокруг каждого

тонкого — 3 толстые.

Отсюда следует, что, если учитывать тонкие

миофиламенты лишь одной половины саркомера, число этих миофиламентов вдвое больше, чем толстых. С учетом же и второй группы

тонких миофиламентов, последних оказывается уже вчетверо больше, чем толстых (что и было отмечено выше).

4. Дополнительные опорные структуры. Такая

упорядоченность расположения миофиламентов в миофибрилле и миофибрилл в миосимпласте поддерживается с помощью ряда

опорных структур.

а) Промежуточные филаменты (п. 3.4.2) из

белка десмина связывают

– соседние телофрагмы миофибриллы,

– телофрагмы и мезофрагмы соседних миофибрилл,

– а также миофибриллы с мембранными

структурами миосимпласта.

б) Костамеры — представляют собой кольца из белка винкулина, которые расположены под плазмолеммой и прикрепляют к ней

I-диски подлежащих миофибрилл.

Сокращение

а) Механизм. При возбуждении мышечного

волокна в сарколемме значительно возрастает

содержание ионов Ca^{2+} (п. 11.2.2.1). Это влечет цепочку следующих событий.

I. Меняется конфигурация комплексов тропонин–тропомиозин, в результате чего освобождаются центры актина.

II. С последними связываются миозиновые

головки — образуются мостики между тонкими и толстыми миофиламентами. Одновременно АДФ и фосфат вытесняются актином

из связи с миозиновыми головками.

III. Напряженная конформация миозиновых головок создает силу, тянущую миофиламенты навстречу друг другу. Происходит их

взаимное перемещение на некоторое расстояние — так, что миозиновые головки переходят в менее напряженное состояние.

IV. Головки связывают новые молекулы

АТФ — и только это приводит к размыканию

мостиков (АТФ вытесняет актин из комплексов с миозиновыми головками).

V. АТФ распадается (до АДФ и фосфата),

что опять переводит головки в энергизованное состояние, т. е. делает их способными

вступить в новый цикл.

б) Изменения саркомеров. Циклы замыкания и размыкания мостиков (стадии II-V описанного механизма) повторяются много раз,

отчего тонкие миофиламенты все глубже вдвигаются между толстыми. В итоге в саркомерах миофибрилл I-диски и относительно светлая (H-) зона A-диска становятся тоньше, а темные части A-диска — шире.

Общая ширина A-дисков, очевидно, не меняется: она определяется постоянной длиной толстых миофиламентов.

За счет же укорочения I-полудисков саркомеры, а с ними и мышца в целом тоже укорачиваются.

в) Максимальное сокращение достигается

тогда, когда I-полудиски полностью исчезают. При этом концы толстых миофиламентов начинают упираться в телофрагмы. Поэтому дальнейшее сокращение невозможно.

Учитывая исходную ширину I-дисков

(0,8 мкм) и постоянную ширину A-дисков

(1,5 мкм), нетрудно найти, что при максимальном сокращении длина мышцы уменьшается примерно на 35 %.

Типы мышечных волокон: Красные и белые мышечные волокна

По своим физиологическим возможностям и

обуславливающим их биохимическим свойствам мышечные волокна делятся на несколько типов:

– красные мышечные волокна (волокна I-го,

или медленного, типа);

– волокна промежуточного типа;

– белые мышечные волокна (волокна II-го,

или быстрого, типа).

Причем эти волокна в том или ином соотношении содержатся в одной и той же мышце. А

тип мышечного волокна определяется, видимо,

типом иннервирующего его мотонейрона.

6. Скелетная мышца как орган: строение, васкуляризация, иннервация, регенерация, связь мышцы с сухожилием.

Скелетная мышечная ткань образует

скелетные мышцы. Эти мышцы составляют

25–50 % от общей массы тела и иннервируются соматической нервной системой, отчего их сокращением можно произвольно управлять.

II. Развивается скелетная мышечная ткань

из миотомов. III. Основным элементом ткани — мышечные

волокна. Каждое волокно включает

- миосимпласт — очень длинную цилиндрическую структуру со множеством ядер

(п. 2.1.1.2), которая занимает практически все волокно и способна к сокращению,

- лежащие в углублениях симпласта миосателлитоциты (миосателлиты) — мелкие одноядерные клетки, которые играют роль камбия,

- а также базальную мембрану, окружающую

симпласт вместе с миосателлитами.

В отношении миосимпластов вместо термина «цитоплазма» используется термин «саркоплазма» (греч. sarcos — мясо).

б) I. Сердечная мышечная ткань образует

мышечную оболочку сердца — миокард, в связи с чем иннервируется вегетативной нервной системой.

II. Развивается эта ткань из миоэпикардальной пластинки (находящейся в составе висцерального листка спланхнотома).

III. Состоит же она из клеток — кардиомиоцитов, которые имеют цилиндрическую форму и, не сливаясь, объединяются друг с другом

(конец в конец) в функциональные волокна.

2. Сопоставление волокон. Из сказанного следует, что между волокнами данных тканей существует принципиальная разница:

- в скелетной мышечной ткани это (не считая

миосателлитов) истинные волокна — симпласты,

- тогда как в сердечной мышечной ткани —

«только» функциональные, которые разделены по длине на отдельные клетки.

3. Сократительные элементы в поперечнополосатых тканях

а) Миофибриллы. Сократительными элементами в обеих тканях являются миофибриллы — длинные тяжеобразные органеллы. Будучи очень многочисленными (в кардиомиоците их — несколько сотен, в миосимпласте — около 1400), миофибриллы

- расположены параллельно друг другу

вдоль длинной оси волокна или клетки,

- занимают значительную часть их объема:

40% в кардиомиоцитах и 70% в миосимпластах скелетных мышц,

- и при этом, видимо, имеют ту же длину,

что миосимпласт или клетка.

б) Поперечная исчерченность. Кроме того,

миофибриллы

– обладают поперечной исчерченностью благодаря регулярному чередованию светлых полос (I-дисков) и темных полос

(A-дисков) с периодом (в расслабленном состоянии) 2,3 мкм;

– причем, во всех миофибриллах положение этих полос совпадает, отчего поперечная исчерченность наблюдается также на уровне миосимпласта (мышечного волокна) или клетки (кардиомиоцита).

в) Миофиламенты.

I. Посередине каждого I-диска имеется темная Z-линия (или телофрагма), и участок миофибриллы между соседними Z-линиями называется саркомером.

II. В пределах каждого саркомера миофибрилла состоит из нескольких тысяч миофиламентов двух типов: тонких (актиновых)

и толстых (миозиновых) — в соотношении

4 к 1.

III. Они тоже расположены параллельно

оси миофибриллы, но, как видно, по своей длине и толщине на несколько порядков ее (мио фибриллы) меньше.

Действительно, на протяжении миофибриллы кардиомиоцита насчитывается несколько десятков саркомеров, а на протяжении фибриллы скелетной мышцы — сотни и

тысячи саркомеров. Длина же любой миофиламенты еще меньше, чем протяженность покоящегося саркомера (2,3 мкм). От структуры саркомера — к поперечной исчерченности и сокращению.

а) В покое

– периферические части саркомера заняты только тонкими миофиламентами,

– самая центральная часть — только толстыми,

– а в промежуточных частях тонкие и толстые миофиламенты перекрываются. б) Такая организация саркомера и обуславливает,

– во-первых, наличие в нем более светлых и более темных участков и, в конечном счете, поперечную исчерченность миофибрилл, кардиомиоцитов и миосимпластов;

– а во-вторых, возможность сокращения длины всех этих структур разного уровня

(саркомеров, миофибрилл, клетки или

мышечного волокна), а значит, и мышцы в целом — за счет более глубокого перекрывания тонких и толстых миофиламентов в саркомерах.

Позже в этой теме мы еще вернемся к саркомерной структуре миофибрилл и рассмотрим ее более детально.

1. Размеры волокна. Обычный диаметр мышечных волокон — 50–70 мкм, что почти в 10 раз больше диаметра эритроцита (7,5 мкм; п. 8.2.1.1).

Длина же волокна (а одновременно миосимпласта и, видимо, его миофибрилл) обычно соответствует длине мышцы, т. е. измеряется сантиметрами и десятками сантиметров.

2. Тинкториальные свойства. Мышечные волокна отличаются *высокой оксифилией*: они интенсивно красятся эозином в ярко-розовый цвет. Причина оксифилии — высокое содержание белков.

3. Ядра. Их удобнее изучать на *продольных* срезах мышечных волокон. 95 % наблюдаемых при этом ядер принадлежит миосимпластам и лишь 5 % — миосателлитам. Видно следующее:

а) в каждом миосимпласте действительно содержится *очень большое количество* ядер (4 на рис. 11.1, б; 1 на рис. 11.2);

б) ядра миосимпласта имеют узкую, *палочковидную форму* (ядра миосателлитов — овальные, но их трудно различить среди ядер симпласта);

в) расположены ядра *на периферии миосимпласта (волокон)*, под самой плазмолеммой.

К этому следует добавить, что в миосимпластах *отсутствуют центриоли*, отчего ядра не способны делиться — ни в нормальном состоянии мышечного волокна, ни при регенерации.

4. Миофибриллы. а) Причина периферического положения ядер заключается в том, что большую часть объема миосимпласта (около

70 %; п. 11.1.1.2) занимают миофибриллы, которые и оттесняют ядра на периферию.

б) Различить *миофибриллы* (7 на рис. 11.1, в) можно в *поперечно* срезанных мышечных волокнах при большом увеличении светового микроскопа. Они имеют вид точек, которые заполняют почти все сечение миосимпласта.

в) *Диаметр* миофибриллы — 1,5 мкм. Как уже отмечалось, на поперечном срезе мышечного волокна содержится около 1400 миофибрилл.

5. Поперечная исчерченность. Если сами *миофибриллы* на светооптическом уровне видеть еще можно, то различить в них поперечную исчерченность на этом уровне уже нельзя. Однако можно наблюдать поперечную исчерченность мышечных *волокон* (или, точнее, *миосимпластов*).

Так, на рис. 11.1, б у *продольно* срезанных волокон заметно регулярное чередование темных (5) и светлых (6) полосок.

Еще лучше выявляется данная исчерченность при окраске препарата *железным гематоксилином* (см. рис. 11.2).

11.2.1.2. Образование и регенерация мышечных волокон

1. Образование волокон в эмбриогенезе. Как было сказано выше, скелетная мышечная ткань развивается из миотомов.

а) При этом *миосимпласты* образуются по схеме:

клетки миотомов → промиобласты →
миобласты → мышечные трубочки →
миосимпласты.

Миобласты активно делятся, выстраиваются в цепочки и затем в этих цепочках *сливаются*, формируя мышечные трубочки (*миотубы*).

В последних ядра лежат *вдоль средней оси, посередине*. Но последующее накопление в саркоплазме сократительных органелл (миофибрилл) ведет к оттеснению ядер на периферию и образованию функционально активных миосимпластов.

б) Миосателлиты развиваются из того же источника, но по более укороченной схеме:

клетки миотомов → промиобласты → миосателлиты.

Таким образом, в эмбриогенезе основная часть промиобластов дифференцируется в миосимпласты, а некоторые промиобласты сохраняются в недифференцированном виде на поверхности миосимпластов, становясь миосателлитами.

Камбиальная функция миосателлитов проявляется, во-первых, у детей — при росте мышечных волокон и, во-вторых, у взрослых — в случае регенерации мышцы при не очень значительном ее повреждении.

2. Регенерация скелетной мышечной ткани.

При любом виде повреждения мышцы вначале происходит *миграция* в поврежденную область нейтрофилов и макрофагов, осуществляющих *фагоцитоз* фрагментов разрушенных волокон, а также восстановление целостности сосудов (*реваскуляризация*).

Собственно регенерация осуществляется двумя способами.

а) Первый способ — *восстановление целостности поврежденного волокна* за счет медленного роста его концов (в месте разрыва) навстречу друг другу.

б) Второй способ — *образование новых мышечных волокон*. При этом последовательно происходят практически те же события, что и в эмбриогенезе:

I. размножение миосателлитов и превращение их в *миобласты*,

II. слияние миобластов друг с другом, в результате чего получаются *мышечные трубочки* (рис. 11.3) с центральным положением ядер (I),

III. накопление миофибрилл и оттеснение ядер на периферию миосимпласта.

Однако при значительном повреждении базальной мембраны мышечных волокон

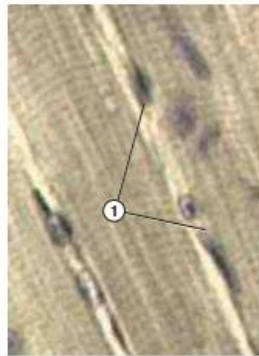


Рис. 11.2. Препарат — язык. Окраска железным гематоксилином



Рис. 11.3. Препарат — регенерация скелетной мышечной ткани (стадия мышечных трубочек). Окраска железным гематоксилином

полного восстановления прежней структуры обычно не происходит: дефект мышцы прорастает соединительной тканью.

11.2.1.3. Мышца как орган

Мышечные волокна — это основной (и единственный) элемент скелетной мышечной *ткани*. Если же говорить о скелетных мышцах как об *органах*, то в них, помимо мышечных волокон, содержатся также и другие компоненты: соединительнотканые прослойки и фасции, а в соединительнотканых прослойках — сосуды и нервы.

С данными компонентами связан ряд специальных понятий.

1. Эндо-, пери- и эпимизий

а) Эндомизий (3 на рис. 11.1, а) — это узкие прослойки рыхлой неоформленной соединительной ткани между мышечными волокнами. Таким образом, в мышцах мышечные

Связь мышцы с сухожилием

Мышечные волокна кончаются там, где мышца переходит в сухожилие. Здесь они контактируют с пучками коллагеновых волокон сухожилия.

В области контакта коллагеновые волокна проникают в узкие впячивания сарколеммы на конце мышечного волокна и прикрепляются к базальной мембране — наружному слою сарколеммы.

7. Регенерация скелетной мышечной ткани, значение миосателлитоцитов.

Регенерация в 6 вопросе.

****миосателлитоциты - это «бездействующие миобласты», способные «повторять эмбриональное развитие» при восстановлении поврежденного мышечного волокна. Третья его гипотеза подразумевает, что это «блуждающие клетки», которые способны мигрировать через

сарколемму и встраиваться в состав мышечного волокна.

Регенерация скелетной мышечной ткани

- Ядра миосимпластов делиться не могут, так как у них отсутствуют клеточные центры. Камбиальными элементами служат миосателлитоциты. Пока организм растет, они делятся, а дочерние клетки встраиваются в концы симпластов. По окончании роста размножение миосателлитоцитов затухает. После повреждения мышечного волокна на некотором протяжении от места травмы оно разрушается и его фрагменты фагоцитируются макрофагами.

8. Сердечная мышечная ткань: источник развития. Ультраструктурная организация рабочего кардиомиоцита. Вставочный диск.

11.3. Сердечная поперечнополосатая мышечная ткань

Сердечная мышечная ткань развивается из утолщения висцерального листка спланхнотомы — *миоэпикардальной пластинки* (п. 11.1.1.2).

11.3.1. Клеточная организация ткани

1. Типичные кардиомиоциты

Основной элемент сердечной мышечной ткани — *типичные кардиомиоциты* (слово «типичные» часто опускают). Это клетки цилиндрической формы, которые стыкуются друг с другом своими основаниями, образуя *функциональные волокна* (рис. 11.11).

Последние связаны многочисленными *анастомозами* — за счет того, что в этих участках кардиомиоциты на концах раздвоены и контактируют с клетками сразу двух волокон.

Диаметр клеток (а значит, и диаметр волокон) — примерно **20 мкм**, что существенно меньше диаметра истинных волокон скелетной мышечной ткани (примерно 50–70 мкм; п. 11.2.1.1). Длина кардиомиоцитов — около 100 мкм.

2. Вставочные диски

а) Места контактов соседних кардиомиоцитов в функциональных волокнах называются *вставочными дисками* (2 на рис. 11.11). На световых препаратах они выглядят как *поперечные* темные полосы в волокнах.

Не надо путать эти полосы с более мелкой поперечной исчерченностью (1), обусловленной исчерченностью миофибрилл кардиомиоцитов.

б) В области вставочных дисков (9 на рис. 11.12) между кардиомиоцитами существуют контакты трех видов (п. 2.3):

- 1) *интердигитации* — пальцевидные впячивания клеток друг в друга;
- 2) *десмосомы* (10, там же) — контакты, обеспечивающие более прочное *сцепление* клеток;
- 3) *нексусы* (11, там же) — контакты, пронизанные гидрофильными каналами и потому обеспечивающие *электрическую связь* между кардиомиоцитами.

3. Функциональные волокна окружены *базальной мембраной* (8, там же). Таким образом,

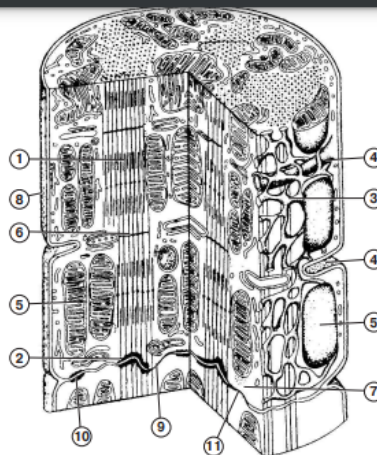


Рис. 11.12. Строение кардиомиоцитов и вставочных дисков. Схема [по Ю. И. Афанасьеву и В. Л. Горячкиной] 6 — лизосомы; 7 — рибосомы

последняя покрывает лишь боковые поверхности кардиомиоцитов, но не заходит на их основания (торцевые поверхности).

4. О стволовых клетках сердца

а) До недавнего времени считалось, что

1. кардиомиоциты утрачивают способность делиться к моменту рождения или в первые месяцы жизни,

II. а камбиальных клеток в сердечной мышечной ткани нет.

Поэтому при регенерации новые кардиомиоциты и функциональные волокна не образуются. Регенерация осуществляется только путем *гипертрофии* (увеличения объема) сохранившихся клеток.

б) Но в последнее время в сердце все-таки были обнаружены *стволовые клетки*, способные превращаться в кардиомиоциты, в эндотелиоциты и другие клетки сердца.

Эти клетки концентрируются на верхушке сердца и в предсердиях.

Благодаря им, как считают, увеличение количества кардиомиоцитов в сердце происходит и после рождения — вплоть до юношеского возраста.

Строение типичных кардиомиоцитов

1. Органеллы кардиомиоцитов (рис. 11.12)

а) I. Миофибриллы (1) имеют такую же организацию, как и в скелетной мышечной ткани.

Т. е. они тоже разбиваются Z-линиями на саркомеры, состоящие из светлых I-полудисков и темных А-дисков.

II. Вспомним: в покое длина саркомера —

2,3 мкм (п. 11.2.2.2), а длина кардиомиоцита — порядка 100 мкм (см. выше). Следовательно, между соседними вставочными дисками находится более 40 мелких поперечных черточек — А-дисков.

III. В области вставочных дисков миофибриллы прикрепляются к плазмолемме (2).

IV. И еще одна особенность (уже упоминавшаяся раньше): по сравнению со скелетной мышечной тканью, относительное содержание миофибрилл — меньше: на них приходится всего 40 % объема кардиомиоцитов.

б) Ядра. В клетке присутствует 1–2 ядра —

как правило, полиплоидные. Из-за относительно небольшого содержания миофибрилл ядра не оттесняются к периферии, а остаются в центре клетки.

в) Мембранные системы. В типичных кардиомиоцитах, как и в мышечных волокнах скелетных мышц, имеются специальные мембранные системы:

— Т-трубочки (4) — глубокие впячивания плазмолеммы, идущие вокруг миофибрилл;

— L-система (L-канальцы и терминальные цистерны) (3) — производное саркоплазматического ретикулума.

г) Наконец, в кардиомиоцитах велико содержание митохондрий (5).

2. Гистохимические особенности

а) Наряду с митохондриями, в кардиомиоцитах много миоглобина и липидных капель.

Гранул же гликогена относительно мало.

Это отражает тот факт, что в кардиомиоцитах реализуется аэробный способ разрушения питательных веществ. В данном отношении кардиомиоциты напоминают красные волокна скелетных мышц.

б) Субстратами окисления служат, в первую

очередь, жирные кислоты, а также поступающие из печени продукты их распада — т. н.

кетоновые тела (ацетоацетат и др.). В период

интенсивной мышечной деятельности активно утилизируются миокардом также лактат (поступающий из скелетных мышц) и глюкоза

(высвобождающаяся из печени).

в) Как отмечалось в п. 3.2.4, с возрастом в

кардиомиоцитах накапливается пигмент старения липофусцин — продукт неполного переваривания веществ в телолизосомах.

3. Резюме. Таким образом, сердечная мышечная ткань имеет и выраженные черты сходства со скелетной мышечной тканью, и не менее характерные отличия. Последние кратко суммированы в табл. 11.2.

9. Сердечная мышечная ткань: источник развития. Проводящая система сердца.

Ультраструктурная организация проводящего кардиомиоцита.

Все в 8 вопросе.

Проводящая система сердца.

В правом предсердии в области устьев полых вен расположен сино-атриальный (СА) узел (Кис-Фляка) — водитель ритма — пейсмекер I порядка. Частота генерируемых им импульсов составляет 60–80 в мин. От СА-узла отходят три пучка (Бахмана, Венкебаха, Тореля). Возбуждение распространяется по миокарду предсердий и достигает атрио-вентрикулярного (АВ) узла (Ашоф-Тавара), расположенного в правом предсердии в области межпредсердной перегородки. Частота генерируемых им импульсов 40–50 в мин. Это пейсмекер II порядка.

От него берет начало пучок Гиса, соединяющий предсердия с желудочками. В желудочках он делится на правую и левую ножки пучка Гиса, образует пейсмекер III порядка, генерирует 30–40 имп/мин. Конечные разветвления проводящей системы под эндокардом образуют сеть волокон Пуркинье (20 имп/мин). Следовательно, импульс зарождается в СА-узле, распространяется по сократительному миокарду, проводящей системе и вызывает систолу сердца. Первой сокращается верхушка желудочков, затем основание.

В 19 веке Станиус, используя методику наложения лигатур на различные структуры проводящей системы сердца лягушки, установил степень автоматии разных отделов проводящей системы — градиент автоматии.

I лигатура Станиуса (изолирующая) накладывается на границе между венозным синусом и правым предсердием. После перевязки способность к сокращению остается только у части предсердия, сохранившего связь с венозным синусом. Предсердие и желудочек прекращают сокращения, так как не получают импульсов из венозного синуса. Через некоторое время импульсы начинают генерировать АВ-узел, и сокращения возникают одновременно в предсердиях и желудочке с более редким ритмом.

II лигатура (раздражающая) накладывается по атриовентрикулярной борозде после первой лигатуры при остановившемся сердце. Лигатура раздражает АВ-узел и вызывает его автоматию. В этом случае предсердия и желудочек сокращаются одновременно, но независимо друг от друга.

III лигатуру накладывают на нижнюю треть желудочка, отделяя верхушку. Верхушка не обладает свойством автоматии.

Гаскелл провел аналогичный опыт: сердце лягушки разрезал на части соответственно расположению пейсмейкеров и поместил в физиологический раствор. Каждый участок миокарда автоматически сокращался, но с разной частотой: наибольшей обладал СА-узел. Гаскеллом был сформулирован закон градиента сердца:

Степень автоматии тем выше, чем ближе расположен участок проводящей системы к синоатриальному узлу

чем дальше от ведущей части расположен отдел сердца, тем с меньшей частотой он сокращается.

В АВ-узле возникает некоторая задержка проведения возбуждения на 0,02–0,04 с. Вследствие этого возбуждение доходит до пучка Гиса после того, как предсердия успевают перекачать кровь в желудочки.

Атриовентрикулярная задержка возникает в следствии: Малого диаметра волокон

Множество мелких разветвлений

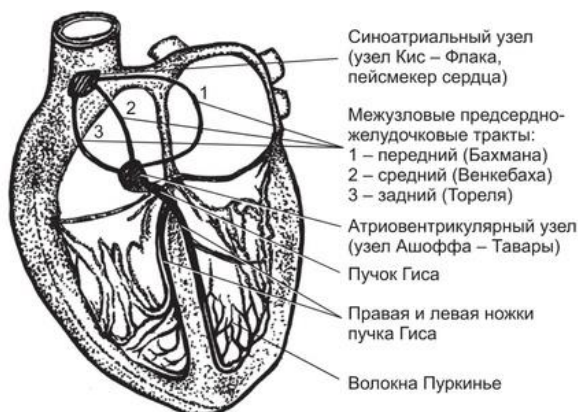
Наличия синапсов (в других отделах нексусы), что обеспечивает низкую скорость проведения.

Блокирование быстрых повторных импульсов (проведение возбуждения с декрементом)

Скорость распространения возбуждения в миокарде предсердий и желудочков человека составляет 1,0 м/с; в пучке Гиса — 1,5 м/с; волокнах Пуркинье — 3–5 м/с; в АВ-узле — 0,01–0,05 м/с.

Высокая скорость распространения возбуждения в проводящей системе и миокарде способствует синхронному сокращению желудочков, повышает мощность и нагнетательную способность желудочков. Следовательно, проводящая система сердца обеспечивает:

- ритмическую генерацию импульсов,
- последовательность сокращений предсердий и желудочков,
- синхронное сокращение волокон миокарда.



10. Сократительный аппарат кардиомиоцита. Миофибриллы: биохимический

состав, строение. Гистофизиология мышечного сокращения.

Сократительный аппарат сильно развит в сократительных (рабочих) кардиомиоцитах (в особенности, в желудочковых), которых он занимает до 50–70% объема клетки. Слабое развитие этого аппарата свойственно проводящим и секреторным кардиомиоцитам (см. ниже). Сократительный аппарат кардиомиоцитов сходен с таковым в скелетных мышечных волокнах и также представлен миофибриллами, обладающими поперечной исчерченностью (средняя длина саркомера равна примерно 2 мкм). Вместе с тем, миофибриллы кардиомиоцитов нередко частично сливаются друг с другом (рис. 13-12), образуя единую структуру, а их сократимые белки биохимически отличаются от таковых в скелетной мышечной ткани. В саркоплазме кардиомиоцитов миофибриллы ориентированы продольно и располагаются по ее периферии, под сарколеммой.

Миофибриллы: Миофибрилла состоит из одинаковых повторяющихся элементов - саркомеров.

Саркомер- функциональная единица миофибриллы, он имеет длину от 1500 до 2300 нм.

Саркомер ограничен с двух сторон Z-дисками, образованные α -актинином.

К Z-дискам присоединены «тонкие» филаменты. Тонкие филаменты гладких мышц образованы F-актином и тропо-миозином, а поперечнополосатых - F-актином, тропо-миозином и тропонинами T, I и C. Диаметр тонких филаментов составляет около 6 нм.

В центре саркомера, между «тонкими» филаментами, располагаются «толстые» филаменты. «Толстые» филаменты имеют диаметр около 16 нм, они образованы молекулами миозина. На поверхности «толстого» филамента с промежутками в 14 нм располагаются головки миозина, с помощью которых «толстые» филаменты взаимодействуют с актином «тонких» филаментов. В центре «толстых» филаментов на участке в 150 нм миозиновых головок нет. Каждый «тонкий» филамент занимает симметричное положение между тремя толстыми филаментами, а каждый «толстый» филамент симметрично окружен шестью «тонкими» филаментами.

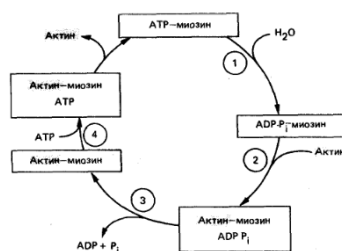
В скелетной мышечной ткани мышечные волокна выстраиваются таким образом, что саркомеры миофибрилл располагаются параллельно. При этом на срезах наблюдается правильное чередование светлых и темных участков, благодаря которым скелетные мышцы называют поперечнополосатыми.

- Темный участок – называется **диск А** (анизотропная зона), он образован «толстыми» нитями миозина. Его размер постоянен.
- Центральная область диска А называется **зона Н**, она выглядит менее плотной, чем остальная его часть. В зоне Н нет «тонких» нитей актина, в отличие от более темной части, которая образована и «толстыми» и «тонкими» нитями. Размер зоны Н уменьшается при сокращении мышцы.
- **Полоса М** пересекает центральную область диска А, она образована толстыми нитями, в которых миозин не имеет головок. Полоса М имеет длину 150 нм, в нее заходят «тонкие» нити актина.
- Светлый участок называется **диск I** (изотропная зона), он образован «тонкими» нитями актина. Размер диска I уменьшается при сокращении мышцы.
- Диск I делит пополам очень плотная и узкая **линия Z**, которая образована Z-дисками α -актинина.

Гистофизиология мышечного сокращения:

Механизмы мышечного сокращения

Мышечное сокращение состоит из циклов присоединения и отсоединения глобулярной «головки» миозина от нити F-актина. Биохимический цикл мышечного сокращения состоит из пяти стадий:



1. Миозиновая головка может спонтанно гидролизовать АТФ до АДФ и Фн, при этом АДФ и Фн остаются в составе головки. Миозиновая головка, содержащая АТФ или АДФ и Фн, свободно вращается под большими углами.
2. При достижении нужного положения миозиновая головка с АТФ или АДФ и Фн может связываться с F-актином, образуя актин-миозиновый комплекс, в котором головка миозина располагается к оси фибриллы под углом 90°. Актин значительно ускоряется АТФ-азной активностью миозина, в результате весь АТФ гидролизует до АДФ и Фн.
3. У АДФ и Фн низкое сродство к актин-миозиновому комплексу, поэтому они от него отделяются. При этом головка миозина изменяет свой угол к оси фибриллы с 90° на примерно 45°, продвигая актин (на 10—15 нм) в направлении центра саркомера.
4. Новая молекула АТФ присоединяется к актин-миозиновому комплексу.
5. Комплекс актин-миозин-АТФ обладает низким сродством к актину, поэтому миозиновая головка с АТФ отделяется от F-актина. При этом наступает расслабление. Далее цикл возобновляется.

Вследствие такого движения уменьшается длина каждого саркомера (укорачиваются Н-зона и I-диски) и всей мышцы в целом. При такой системе генерации движения, получившей название системы скользящих нитей, длина филаментов не изменяется. Напряжение, развивающееся при сокращении мышцы, пропорционально степени перекрывания филаментов и, следовательно, числу поперечных мостиков. Эффективность такого сокращения около 50%, а двигателя внутреннего сгорания — менее 20%.

11. Морфологические отличия скелетной и сердечной мышечной ткани.

Морфофункциональная характеристика сократительно-секреторных кардиомиоцитов.

	СКЕЛЕТНАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ	СЕРДЕЧНАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ	Из миотомов	Из миоэпикардиальной пластинки
2. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТКАНИ	Миосимпласты — основа мышечных волокон	Типичные кардиомиоциты, объединяющиеся в функциональные волокна
3. ПРИМЕРНЫЙ ДИАМЕТР ВОЛОКОН	50—70 мкм	20 мкм
4. СОДЕРЖАНИЕ МИОФИБРИЛЛ	70 % объема волокна	40 % объема кардиомиоцита
5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН ПРИ СВЕТОВОЙ МИКРОСКОПИИ	а) Нет вставочных дисков б) Ядра расположены на периферии	а) Имеются вставочные диски б) Ядра расположены в центре
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Миосателлиты — камбиальные клетки: обеспечивают способность к регенерации	Атипичные (проводят возбуждение) и секреторные кардиомиоциты
7. СПОСОБ РАСПАДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ	Преимущественно аэробный или анаэробный — в зависимости от типа волокон	Только аэробный
8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СУБСТРАТЫ	Гликоген, глюкоза, жирные кислоты	Жирные кислоты, кетоновые тела, лактат, глюкоза

Особенности строения секреторных кардиомиоцитов. Секреторные кардиомиоциты локализуются в основном в правом предсердии. В отличие от сократительных кардиомиоцитов в цитоплазме этих клеток хорошо развит секреторный аппарат: гранулярная эндоплазматическая сеть и комплекс Гольджи, и обнаруживаются многочисленные электронно-плотные секреторные гранулы. Эти гранулы содержат пептидный гормон — натрийуретический фактор (кардиодилатин). Этот гормон оказывает различные эффекты: усиливает секрецию натрия почками, расслабляет

гладкие миоциты стенки артерий, подавляет секрецию гормонов, вызывающих гипертензию (альдостерона и вазопрессина). Всё это ведёт к увеличению диуреза и просвета артерий, снижению объёма циркулирующей жидкости и в результате – к снижению артериального давления.

Сократительный кардиомиоцит имеет вытянутую цилиндрическую слабоотростчатую форму. Крупное светлое ядро кардиомиоцита находится в центре клетки. Многие клетки имеют два ядра и являются полиплоидными.

12. Гладкая мышечная ткань. Источник развития. Понятие о структурной и функциональной единицах гладкой мышечной ткани.

Происхождение. Гладкая мышечная ткань образована гладкими миоцитами. Последние (кроме миоцитов радужки) развиваются из мезенхимы (п. 11.1.1.3) по следующей схеме:

мезенхимная стволовая клетка о
гладкий промиобласт о гладкий миобласт о
малодифференцированный гладкий миоцит о
зрелый гладкий миоцит.

2. Гладкие миоциты (рис. 11.13, а и б)

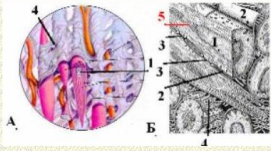
а) Общая характеристика. Гладкие миоциты (1) имеют веретеновидную или (реже) звездчатую форму, лишены поперечной исчерченности и содержат лишь по одному палочковидному ядру (2), расположенному в центре клетки.

б) Окружение. Каждая клетка окружена почти со всех сторон (кроме участков межклеточных контактов) вначале — базальной мембраной (5), а затем — узкой прослойкой рыхлой соединительной ткани — эндомизией (6).

в) Образование пучков и комплексов. Гладкие

миоциты чаще всего не располагаются поодиночке, а объединяются в более или менее обширные пучки или даже пласты.

Структурно-функциональная единица гладкой мышечной ткани-гладкий миоцит.

Клетки	а) Гладкие миоциты не имеют поперечной исчерченности (п. 11.1.1.2. III). б) Они содержат (в своей центральной части) по одному палочковидному ядру (1). в) А. Во многих клетках - большое количество гранулярной ЭПС (5).	 Полный размер
Мембранная система	а) В гладких миоцитах нет Т-трубочек, L-каналцев и терминальных цистерн, как в скелетной и сердечной тканях (п.11.2.2.3). б) Тем не менее, плазмолемма образует многочисленные впячивания - кавеолы, которые превращаются в пузырьки. в) Считают, что эти образования участвуют в транспорте в клетку ионов Ca^{2+} из окружающей среды. (В отличие от этого, в поперечнополосатых тканях впячивания плазмолеммы - Т-трубочки - участвуют в проведении возбуждения).	
Окружающие клетки	а) Каждый гладкий миоцит окружен базальной мембраной (2). б) Вокруг клетки соединительнотканые волокна образуют эндомизию (4).	
Взаимоотношения клеток	а) Гладкие миоциты часто образуют пучки. б) При этом клетки связаны между собой нексусами (3).	

13. Гладкий миоцит: ультраструктурная организация саркоплазмы, особенности строения плазмолеммы.

11.4. Гладкая мышечная ткань

11.4.1. Клеточная организация ткани

1. Происхождение. Гладкая мышечная ткань образована *гладкими миоцитами*. Последние (кроме миоцитов радужки) развиваются из мезенхимы (п. 11.1.1.3) по следующей схеме:

мезенхимная стволовая клетка →
гладкий промиобласт → гладкий миобласт →
малодифференцированный гладкий миоцит →
зрелый гладкий миоцит.

2. Гладкие миоциты (рис. 11.13, а и б)

а) Общая характеристика. Гладкие миоциты (1) имеют веретеновидную или (реже) звездчатую форму, лишены поперечной исчерченности и содержат лишь по одному палочковидному ядру (2), расположенному в центре клетки.

б) Окружение. Каждая клетка окружена почти со всех сторон (кроме участков межклеточных контактов) вначале — базальной мембраной (5), а затем — узкой прослойкой рыхлой соединительной ткани — эндомизием (6).

в) Образование пучков и комплексов. Гладкие миоциты чаще всего не располагаются поодиночке, а объединяются в более или менее обширные пучки или даже пласты.

Мембранные системы:

а) Гранулярная ЭПС. I. В гладких миоцитах часто хорошо выражена *гранулярная ЭПС (З)*. Это связано с тем, что данные клетки, помимо сократительной функции, могут выполнять и другую — синтетическую. А именно: подобно фибробластам, синтезировать **компоненты межклеточного вещества** — протеогликаны, коллаген, эластин и пр.

II. Данная функция является очень важной и заметной, например, у гладких миоцитов в стенке разнообразных сосудов.

III. Не исключено, что *в миоцитарных комплексах* существует функциональная специализация миоцитов: одни выполняют преимущественно *сократительную* функцию, а другие — преимущественно *синтетическую* функцию.

б) Системы транспорта ионов Ca^{2+} .

I. В то же время гладкие миоциты **не содержат** тех специфических мембранных систем, которые характерны для поперечнополосатых мышечных тканей. Имеются в виду *T-трубочки* и *L-каналцы с терминальными цистернами*.

II. Поэтому по-другому решается проблема повышения в клетке концентрации ионов Ca^{2+} при возбуждении: эти ионы поступают в цитозоль не столько из эндоплазматического ретикулума, сколько **из межклеточной среды**.

A) В ходе этого транспорта ионов Ca^{2+} плазмолемма образует многочисленные впячивания — **кавеолы**, которые превращаются в пузырьки.

B) Кроме того, в плазмолемме имеются **Ca^{2+} -каналы**, которые (наряду с Na^{+} -каналами) открываются лишь при возбуждении клетки или при действии на мембранные рецепторы определенных регуляторов.

2. Сократительный аппарат. Гладкие миоциты содержат **тонкие миофиламенты** и (в несобранном виде) **компоненты толстых миофиламентов**.

а) *Тонкие* (актиновые) миофиламенты состоят только из актина (т. е. не содержат тропонин и тропомиозин) и прикрепляются к т. н. **плотным тельцам** (аналогам телофрагмы), которые либо связаны с плазмолеммой, либо находятся в цитоплазме.

б) *Толстые* же (миозиновые) миофиламенты в состоянии покоя, видимо, диссоциированы на фрагменты или даже отдельные молекулы миозина и поэтому не имеют фиксированного положения.

Соответственно, в покое в клетках **нет миофибрилл** (отчего клетки не имеют поперечной исчерченности).

3. Плотные тельца — специфические компоненты цитоскелета гладкого миоцита. Они делятся на два вида: плотные пластинки плазмолеммы и плотные тельца цитоплазмы.

а) **Плотные пластинки плазмолеммы** — пучки тонких микрофиламентов (из т. н. немышечного актина), которые идут под плазмолеммой вдоль длинной оси клетки на некотором расстоянии друг от друга и формируют «ребристый» каркас миоцита.

Лишь в промежутках между пластинками плазмолемма способна образовывать кавеолы.

б) **Плотные тельца цитоплазмы** имеют овальную форму. Они связаны нитями немышечного актина в цепочки, которые тоже расположены вдоль длинной оси миоцита и зафиксированы, видимо, с помощью промежуточных филаментов, идущих от телец к плазмолемме и прочим структурам.

Несмотря на разное строение, плотные пластинки плазмолеммы и плотные тельца цитоплазмы содержат отчасти те же белки (α -актинин и пр.), что и телофрагма в поперечнополосатых мышечных тканях (п. 11.2.2.3). Поэтому подобно телофрагме плотные тельца и пластинки служат (как уже было сказано) местом фиксации тонких миофиламентов.

14. Сократительный аппарат гладкой мышечной клетки. Гистофизиология

мышечного сокращения. Опорный аппарат гладкого миоцита.

Процесс сокращения

а) Поступление ионов Ca^{2+} . Под влиянием

нервного импульса из внешней среды в клетку тем или иным способом (с помощью кавеола или через Ca^{2+} -каналы) начинают поступать ионы Ca^{2+} .

Это происходит значительно медленней,

чем выход Ca^{2+} из цистерн в поперечнополосатых мышечных тканях. Поэтому сокращения гладкой мускулатуры развиваются не так

быстро, как в тех тканях.

б) Фосфорилирование миозина. Еще одно отличие от тех же тканей состоит в том, что в

гладких миоцитах ионы Ca^{2+} влияют на состояние не тонких, а толстых миофиламентов. Причем это происходит опосредованным

способом, а именно: ионы Ca^{2+} , связавшись с

белком кальмодулином, активируют миозинкиназу (более точно — киназу легких цепей миозина), которая фосфорилирует молекулы миозина.

В итоге миозин начинает объединяться в

толстые миофиламенты, а последние — взаимодействовать с тонкими миофиламентами.

в) Взаимодействие миофиламентов. Толстые миофиламенты внедряются между тонкими — образуются временные миофибриллы.

Далее, как обычно, миофиламенты перемещаются навстречу друг другу (за счет образования и разрыва мостиков и гидролиза АТФ).

В результате плотные тельца сближаются, что

и означает сокращение миоцита.

В сокращенном состоянии гладкие миоциты могут пребывать достаточно долго без заметного утомления. Это объясняется тем, что

часть миозиновых мостиков сохраняется и

после дефосфорилирования миозина.

г) Выход из сокращения совершается тоже

медленно. Его инициирует удаление ионов

Ca^{2+} из клетки Ca^{2+} -насосами.

После этого начинает преобладать активность миозинфосфатазы (точнее, фосфатазы легких цепей миозина). Происходит дефосфорилирование миозина. Но и далее,

как уже было сказано, еще какое-то время

могут сохраняться некоторые миозиновые

мостики.

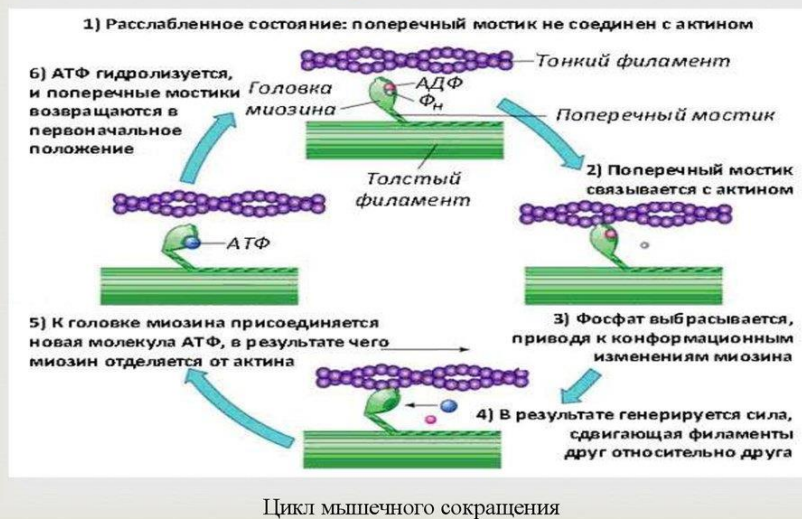
Тем не менее со временем толстые миофиламенты распадаются на фрагменты или даже

на молекулы миозина. Клетка возвращается в

расслабленное состояние.

Опорный аппарат гладкого миоцита представлен его сарколеммой, базальной мембраной, системой элементов цитоскелета и связанных с ними плотных телец. Плотные тельца — овальные или веретеновидные структуры, лежащие вдоль длинной оси миоцита свободно в его саркоплазме или связанные с внутренней поверхностью сарколеммы.

Механизм мышечного сокращения



15. Миоэпителиальная ткань. Миоидные клетки и миоэпителиальные клетки.

Источник развития, строение и функция.

1) Миоидные клетки:

1. Источник развития – нейроэктодерма;
2. Форма веретеновидная;
3. В цитоплазме содержатся тонкие актиновые миофиламенты;
4. Толстые миозиновые миофиламенты формируются при инициации мышечного сокращения;
5. Локализация: мышца суживающая и расширяющая зрачок.

Миоэпителиальная ткань обеспечивает изменение размеров зрачка, а миоэпителиальная ткань способствует выведению секрета из желез. Двигательные процессы в организме разнообразны, но основой их является сокращение миофибрилл - специальных органелл движения. Мышечные ткани нейроглиального происхождения. Это миоэпителиальная ткань, которая встречается в радужной оболочке и ресничном теле глазного яблока.

Миоидные клетки – сократимые элементы немышечных тканей

- Миоэпителиальные клетки
- Миофибробласты
- Миоидные клетки стенки извитых семенных канальцев

2) Миоэпителиальные клетки **имеют звездчатую форму и также известны как корзинчатые клетки**. Они лежат между базальной мембраной и железистым эпителием. Каждая клетка состоит из клеточного тела, от которого расходятся 4-8 отростков, охватывающих секреторную единицу. Миоэпителиальные клетки обладают сократительной функцией. Развивается из эктодермы. (одерживая миофибриллы и способная к

сокращению. М.к. окружают секреторные отделы экзокринных желез: молочных, потовых, слюнных, слезных, способствуя выведению секрета в просвет протока желез.)

Нервная ткань.

1. Общая характеристика нервной ткани. Эмбриональные источники развития и гистогенез нервной ткани.

Нервная ткань является основной тканью, формирующей нервную систему.

В отличие от прочих групп тканей, нервную ткань не принято подразделять на какие-либо виды, хотя ее структура в разных отделах нервной системы существенно различается.

Клетки же нервной ткани подразделяют на два типа: а) возбудимые нервные клетки — *нейроциты*, или *нейроны*, и б) невозбудимые глиальные клетки — *глиоциты*, или *нейроглия*.

При этом и нейроциты, и глиоциты весьма разнообразны по строению и функции.

12.1. Развитие нервной ткани

12.1.1. Источники развития

Нервная ткань (а значит, и нервная система) развивается из первичной *эктодермы* (п. 6.2.1.2).

1. Образование нервной трубки и нервных гребней (рис. 12.1)

а) Вначале в срединной части эктодермы появляется утолщение — *нервная пластинка*.

б) Затем под влиянием индукторов, выделяемых хордой, эта пластинка начинает впячиваться. Это приводит к образованию *нервного желобка* (1) и *нервных валиков* (2).

в) Далее нервный желобок смыкается в *нервную трубку* (3), стенка которой представляет собой *многоклеточный нейроэпителий*.

А нервные валики превращаются в *парные нервные гребни*, или *ганглиозные пластинки* (4), — рыхлые скопления клеток между нервной трубкой и эктодермой.

2. Формирование нервной системы и других структур нейральной природы (рис. 12.2)

а) Впоследствии из нервной трубки развивается центральная нервная система — *спинной и головной мозг*. Парное бокаловидное выпячивание последнего дает начало некоторым

структурам глазного яблока — сетчатке, мышцам, влияющим на просвет зрачка, и секреторному эпителию.

б) Клетки же нервных гребней подразделяются на несколько групп.

I. Одни клетки мигрируют глубоко в мезодерму и в соответствующих участках зародыша образуют *нервные узлы (ганглии)* периферической нервной системы. Имеются в виду чувствительные спинальные ганглии, а также ганглии вегетативной нервной системы.

II. Другие клетки остаются под эктодермой и превращаются в *меланоциты* — пигментные клетки кожи.

III. Третьи клетки опять-таки мигрируют и дифференцируются в периферические *нейроэндокриноциты* — клетки мозгового вещества надпочечников, а также многочисленные одиночные гормонпродуцирующие клетки.

в) В образовании некоторых ганглиев головы, видимо, участвуют и *нейральные пла-*

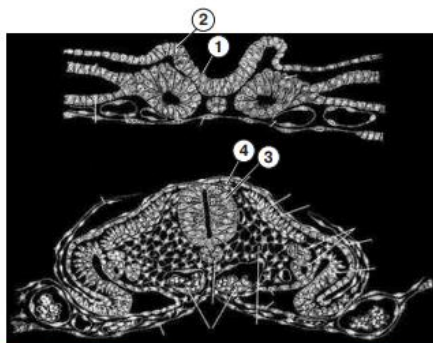


Рис. 12.1. Формирование осевых зачатков органов, в том числе нервной трубки и ганглиозных пластинок, у куриного зародыша [по А. Г. Кнорре]

Гистогенез

Размножение нервных клеток происходит главным образом в период эмбрионального развития. Вначале нервная трубка состоит из 1 слоя клеток, которые размножаются митозом, что приводит к увеличению количества слоев.

Первичная нервная трубка в спинальном отделе рано делится на три слоя:

- 1) самый внутренний **эпендимный слой**, содержащий зачатковые клетки — *эпендимоциты* (*выстилают спинно-мозговой канал, мозговые желудочки*).
- 2) промежуточная зона (**мантийный или плащевой слой**), куда мигрируют пролиферирующие клетки из эпендимного слоя; клетки дифференцируются в 2-х направлениях:

1. Нейробласты утрачивают способность к делению и в дальнейшем дифференцируются в *нейроны (нейроциты)*.
2. Глиобласты продолжают делиться и дают начало *астроцитам и олигодендроцитам*

Способность к делению не утрачивают полностью и зрелые астроциты, и олигодендроциты. Новообразование нейронов прекращается в раннем постнатальном периоде. *Из клеток плащевого слоя образуются серое вещество спинного и часть серого вещества головного мозга.*

3) наружный слой – краевая вуаль, который в зрелом мозге содержит *миелиновые волокна* – отростки 2-х предыдущих слоев и *макроглию* и дает начало белому веществу.

Функции:

- 1)Регулирует работу всех тканей и органов
- 2)Обеспечивает связь организма с внешней средой
- 3)Восприятие различных раздражений и трансформация их в нервные импульсы
- 4) Проведение нервных импульсов, их обработка и передача на рабочие органы

Нервная ткань состоит из нервных клеток (нейронов или нейроцитов) и нейроглии. Нейроглия – совокупность клеток нервной ткани. Нейроглия осуществляет трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции.

Нейроны - структурные единицы нервной системы. Состоят из тела (перихориона) и отростка (аксона или дендрита).

Аксон – длинный, неветвящийся отросток, приспособленный для проведения возбуждения от тела нейрона к исполнительному органу.

Дендриты – короткие, сильно ветвящиеся отростки, проводят импульс к телу нервной клетки.

Функция нейронов: воспринимают раздражение, преобразуют их в импульсы и проводят их.

2. Структурные компоненты нервной ткани: нейроциты, нейроглия.

ды — утолщения эктодермы по бокам головы зародыша (см. рис. 12.2).

12.1.2. Образование нейронов и глии

1. Подразделение клеток на нейроны и глию

а) В процессе развития вышеперечисленных эмбриональных органов (нервной трубки, нервных гребней, нейральных плакод) в них образуются два типа бластных, т. е. активно делящихся клеток: нейро- и глиобласты.

б)()* I. Причем, по последним данным, «предшественниками» тех и других являются *глиальные клетки-предшественники* (ГКП). Их тела находятся в вентрикулярной зоне (возле формирующегося третьего желудочка), а длинные отростки радиально расходятся во все стороны через толщу полушарий до их наружной поверхности, образуя т.н. *радиальную глию*.

II. Каждая такая клетка интенсивно делится, причем всякий раз — асимметрично:

- одна дочерняя клетка — это вновь ГСП, остающаяся на месте,
- а другая клетка — подвижный нейробласт, который по сохраняющемуся отростку ГСП, как по рельсу, перемещается в формирующуюся кору и способен еще некоторое время делиться.

III. Но к концу внутриутробного периода радиальная глия исчезает, и ГСП дифференцируются в *астроциты* — глиальные клетки с совсем иной структурой, функцией и локализацией (п. 12.3.2.2).

Нервная ткань состоит из:

Нервных клеток (нейроны, нейроциты) — основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие специфическую функцию.

Нейроглии, которая обеспечивает существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции.

3. Особенности строения нейрона (нейроцита). Строение тела нейрона(перикариона).

— ядро (1), причем в ядре преобладает эухроматин;

— хорошо развитую гранулярную ЭПС (2),

сетчатый аппарат Гольджи (3), митохондрии (4), лизосомы и т. д.

Преобладание эухроматина и высокое развитие гранулярной ЭПС указывают на то, что

в нейронах интенсивно синтезируются РНК

и белки.

б) Вместе с тем нейроны отличаются характерным строением: кроме тела (*перикариона*),

у них есть то или иное **количество отростков**.

Длина последних значительно варьирует — **от**

нескольких микрометров до 1–1,5 м.

По своей функциональной роли отростки

подразделяются на два вида:

– дендриты (5) — проводят импульсы к телу нейрона;

– аксон, или нейрит (он всегда один) (6) — проводит импульсы от тела нейрона.

в) В свою очередь, к телу нейрона могут подходить аксоны многих других нейронов, образуя синапсы (7) с самим телом (перикарионом) или синапсы (8) с отходящими от него дендритами.

В нейрците есть отросток и перикарион=тело

тело нейрона без отростков, центр, образование нервной клетки, **содержащее ядро, окружённое веществом Ниссля, и осн. клеточные органоиды**. В процессе эмбриогенеза на стадии нейробластов из П. формируются отходящие от него дендриты и аксоны. **П. выполняет метаболич. функции, связанные с жизнедеятельностью и ростом нейрона; играет определяющую роль в процессе регенерации аксона.**

4. Цитолемма нейрона, её роль в генерации и проведении возбуждения.

Морфофункциональная характеристика ядра нейрона и его органелл.

Проведение возбуждения может осуществляться двумя способами (в зависимости от типа нервного волокна, в составе которого находится отросток нейрона; п. 12.4).

а) В одном случае Na^+ -каналы содержатся в плазмолемме на всем протяжении отростка, и по отростку распространяется непрерывная волна деполяризации и последующей реполяризации плазмолеммы.

б) В другом случае (при сальтаторном, скачкообразном, механизме) Na^+ -каналы содержатся в плазмолемме лишь на отдельных участках отростка, а между этими участками сигнал распространяется путем изменения электрического поля внутри отростка (для чего требуется надежная электроизоляция отростка от окружающих тканей).

Дальность проведения сигнала зависит от длины

отростков клетки: она может быть и очень малой, и очень большой. Так, определенные нейроны спинномозговых узлов с помощью своих отростков проводят сигналы от дистальных

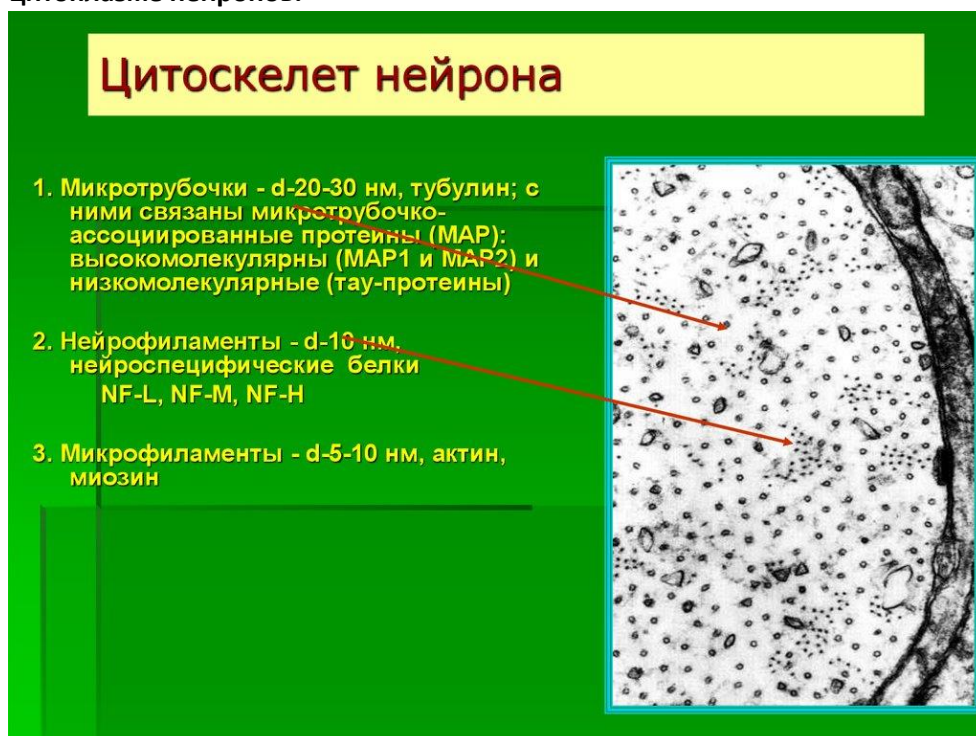
отделов конечностей до продолговатого мозга;

у человека это составляет примерно 1,5 м

цитолемма: снаружи ограничена мембраной из двойного слоя липидов (билипидный слой). Липиды состоят из гидрофильных головок и гидрофобных хвостов, расположены гидрофобными хвостами друг к другу, образуя гидрофобный слой, который пропускает только жирорастворимые вещества (напр. кислород и углекислый газ). На мембране находятся белки: на поверхности (в форме глобул), на которых можно наблюдать наросты полисахаридов (гликокаликс), благодаря которым клетка воспринимает внешнее раздражение, и интегральные белки, пронизывающие мембрану насквозь, в них находятся ионные каналы.

Тело нейрона: Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 100 мкм, содержащего ядро (с большим количеством ядерных пор) и органеллы (в том числе сильно развитый шероховатый ЭПР с активными рибосомами, аппарат Гольджи), а также из отростков. Выделяют два вида отростков: дендриты и аксон. Нейрон имеет развитый цитоскелет, проникающий в его отростки. Цитоскелет поддерживает форму клетки, его нити служат «рельсами» для транспорта органелл и упакованных в мембранные пузырьки веществ (например, нейромедиаторов). В теле нейрона выявляется развитый синтетический аппарат, гранулярная ЭПС нейрона окрашивается базофильно и известна под названием «тигроид». Тигроид проникает в начальные отделы дендритов, но располагается на заметном расстоянии от начала аксона, что служит гистологическим признаком аксона. Различается антероградный (от тела) и ретроградный (к телу) аксонный транспорт.

5. Цитоскелет нейрона, его характеристика, значение. Транспортные процессы в цитоплазме нейронов.



Нейрон имеет развитый и сложный цитоскелет, проникающий в его отростки. Цитоскелет поддерживает форму клетки, его нити служат «рельсами» для транспорта органелл и упакованных в мембранные пузырьки веществ (например, нейромедиаторов). Цитоскелет нейрона состоит из фибрилл разного диаметра: Микротрубочки ($D = 20-30$ нм) — состоят из белка тубулина и тянутся от нейрона по аксону, вплоть до нервных окончаний.

Системы транспорта ионов	а) Способность нейронов к возбуждению и его проведению связана с наличием в их плазмолемме систем транспорта ионов - ● Na^+, K^+-насосов, ● K^+-каналов ● и (что имеет ключевое значение) Na^+-каналов. б) При возбуждении последние открываются, что приводит к изменению потенциала мембраны.
Другие структуры	а) При специальных методах окраски в цитоплазме нейронов выявляется ряд характерных образований - ● глибки базофильного вещества, ● нейрофибриллы, ● гранулы нейросекрета (в секреторных нейронах). б) Они кратко рассматриваются в последующих пунктах.

Транспортный процесс: Виды транспорта. Отростки нейронов служат не только для проведения возбуждения.

По ним, кроме того, постоянно происходит

транспорт веществ.

а) В связи с этим различают два направления

транспорта:

– прямое (антероградное) — перемещение веществ от перикариона к периферии отростка (все равно — аксона или дендрита);

– ретроградное — перемещение в обратном

направлении, к перикариону. б) Выделяют следующие виды транспорта

по отросткам:

1) медленный ток (транспорт) по аксонам

в прямом направлении — со скоростью

1– 3 мм/сут;

2) быстрый ток по аксонам в прямом направлении — 100–1000 мм/сут;

3) ток по дендритам в прямом направлении — 75 мм/сут;

4) ретроградный ток по аксонам и дендритам.

2. Транспортируемые вещества. В ходе транспорта в прямом направлении (от тела клетки)

переносятся:

а) метаболиты, за счет которых в окончаниях

аксонов образуются медиаторы и осуществляется энергетическое обеспечение этого синтеза;

б) кислород, используемый для окисления в

митохондриях (находящихся в нервных окончаниях);

в) соответствующие белки (в т. ч. ферменты),

г) нейрогормоны (в аксонах нейросекреторных клеток) и т. д.

В ретроградном направлении (к телу клетки) транспортируются конечные продукты обмена.

При этом многие из перечисленных веществ переносятся в растворенной форме, другие же вещества (например, гормоны и медиаторы) — в составе пузырьков или гранул.

Механизмы транспорта а) Расчеты показывают, что быстрый транспорт растворенных веществ, скорее всего, осуществляется не путем диффузии веществ или тока жидкости по нейротрубочкам, а путем тока жидкости (под действием гидродинамического давления) через межтубулярное пространство. б) Пузырьки же и гранулы транспортируются с помощью двух белков, использующих энергию АТФ: кинезин обеспечивает транспорт в прямом, а динеин — в ретроградном направлении. При этом соответствующий белок связан одним концом с пузырьком (или гранулой), а вторым — с нейротрубочкой и совершает шаговые перемещения, двигаясь вдоль последней, как по монорельсу.

6. Межнейрональные контакты. Понятие о нейромедиаторах.

Синапсы — это структуры, предназначенные для передачи импульса с одного нейрона на другой или на мышечные и железистые структуры. Синапсы определяют направление проведения импульса. Если раздражать аксон электрическим током, импульс пойдет в обоих направлениях; но импульс, идущий в сторону тела нейрона и его дендритов, не может быть передан на другие нейроны. Только импульс, достигающий терминалей аксона, с помощью синапсов может передать возбуждение на другой нейрон, мышечную или железистую клетку. В зависимости от способа передачи импульса синапсы могут быть химическими или электрическими (электротоническими).

В зависимости от локализации окончаний терминальных веточек аксона, межнейрональные синапсы различают: аксо-дендритические, аксо-соматические, аксо-аксональные.

Химические синапсы передают импульс на другую клетку с помощью специальных биологически активных веществ — нейромедиаторов, или нейротрансмиттеров, находящихся в синаптических пузырьках. Терминаль аксона представляет собой пресинаптическую часть, а область второго нейрона, или другой иннервируемой клетки, с которой она контактирует, — постсинаптическую часть. **В пресинаптической части находятся синаптические пузырьки, многочисленные митохондрии и отдельные нейрофиламенты.** Форма и содержимое синаптических пузырьков связаны с функцией синапса.

Если передача импульса совершается с помощью медиатора ацетилхолина, - синапсы называют холинергическими, если медиатором служит норадреналин - адренергическими. В зависимости от передаваемого сигнала, нейромедиаторы, и соответственно синапсы, могут быть возбуждающими или тормозными. Такие нейромедиаторы, как дофамин, глицин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) являются медиаторами тормозящих синапсов.

Область синаптического контакта между двумя нейронами состоит из пресинаптической мембраны, синаптической щели и постсинаптической мембраны.

Пресинаптическая мембрана — это мембрана клетки, передающей импульс. В этой области **локализованы кальциевые каналы, способствующие слиянию синаптических пузырьков с пресинаптической мембраной и выделению медиатора в синаптическую щель.**

Синаптическая щель между пре- и постсинаптической мембранами имеет ширину 20—30 нм. Мембраны прочно прикреплены друг к другу в синаптической области филаментами, пересекающими синаптическую щель.

Постсинаптическая мембрана — это участок плазмолеммы клетки, **воспринимающий медиаторы и генерирующий импульс**. Она снабжена **рецепторными зонами для восприятия соответствующего нейромедиатора**.

В целом процессы в синапсе происходят в следующем порядке:

1. Волна деполяризации доходит до пресинаптической мембраны.
2. При этом открываются кальциевые каналы, и ионы Ca^{2+} входят в терминаль.
3. Повышение концентрации ионов Ca^{2+} в терминали вызывает экзоцитоз нейромедиатора, и медиатор попадает в синаптическую щель.
4. Далее, нейромедиатор диффундирует через синаптическую щель и связывается со специфическими рецепторными участками на постсинаптической мембране, что вызывает молекулярные изменения в постсинаптической мембране, **приводящие к открытию ионных каналов и созданию постсинаптических потенциалов, обуславливающих реакции возбуждения или торможения**.

Электрические, или электротонические, синапсы в нервной системе млекопитающих встречаются относительно редко. В области таких синапсов цитоплазмы соседних нейронов связаны щелевидными соединениями, обеспечивающими прохождение ионов из одной клетки в другую, а следовательно, электрическое взаимодействие этих клеток. Эти синапсы способствуют синхронизации нейральной активности.

****Нейромедиаторы — биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами,

7. Секреторные нейроны (нейросекреторные клетки), их локализация, строение, функция.

Секреторные нейроны

Способность синтезировать и секретировать биологически активные вещества, в частности медиаторы, свойственная всем нейронам. Однако существуют нейроны, специализированные преимущественно для выполнения этой функции — **секреторные нейроны, например клетки нейросекреторных ядер гипоталамической области головного мозга**. Секреторные нейроны имеют ряд специфических **морфологических признаков**:

- секреторные нейроны — это крупные нейроны;
- в цитоплазме нейронов и в аксонах находятся различной величины гранулы секрета — нейросекрета, содержащие белок, а в некоторых случаях липиды и полисахариды;
- многие секреторные нейроны имеют ядра неправильной формы, что свидетельствует об их высокой функциональной активности.

8. Физиологическая гибель нейронов. Регенерация нейронов.

Несмотря на то что популяция нейронов относится к статическим клеточным популяциям (дифференцированные нейроны неспособны к митотическому делению), их количество пополняется за счет нейрональных стволовых клеток. Показано, что эти клетки локализуются преимущественно в стенке мозговых желудочков. Механизмы их распространения по веществу мозга остаются неясными. Есть указание на участие ликвора (спинномозговой жидкости) в транспортировке нейрональных стволовых клеток. Имеются наблюдения целенаправленной миграции этих клеток в поврежденные участки головного мозга, а также его структуры, испытывающие наибольшие функциональные нагрузки.

Физиологическая регенерация тела нейронов осуществляется по механизму **внутриклеточной регенерации (на молекулярном и органоидном уровнях)**.

Регенерация отростков происходит путем роста и ветвления (в этом процессе принимают участие клетки нейроглии, в частности, выступая в качестве «указателей» для растущих нервных волокон).

Существенным элементом регенерации нервной ткани является преобразование старых и установление новых межнейронных связей.

Определенный вклад в регенерацию нервной ткани вносят специальные гуморальные факторы, вырабатываемые некоторыми клетками эндокринных желез и самой нервной ткани и обладающие способностью ускорять рост нервных волокон, развитие некоторых видов нейронов, а также стимулировать образование новых кровеносных сосудов. Примечательно, что при болезнях Альцгеймера и Паркинсона, а также при некоторых воспалительных заболеваниях мозга отмечается нарушение процесса образования этих факторов.

Важная роль в регенерации нервной ткани принадлежит размножению глиоцитов (как указывалось выше, они фагоцитируют фрагменты погибших нейронов, заполняют пространства в местах их гибели, формируют рубцы и т.д.), а также особых клеток в составе стенки кровеносных сосудов — перicyтов.

Следует иметь в виду, что при воздействии на организм некоторых вредных факторов, имеющих выраженное сродство к нервной ткани (алкоголь, наркотики, некоторые яды), наблюдается гибель значительного числа нервных клеток. При этом их фрагменты, попадая в кровь, побуждают иммунную систему к выработке аутоантител. Последние, вступая в контакте неповрежденными нейронами, могут нарушать их структуру и нормальное функционирование. Особенностью этих антител является высокая стабильность, они остаются в крови длительное время после прекращения употребления алкоголя и наркотиков.

9. Нейроглия. Классификация. Общая характеристика. Источники развития

глиоцитов. Регенерация.

Нейроглия (греческое neuron – нерв, glia – клей) – термин, введенный для описания связующих элементов между нейронами. (**вспомогательный связующий нерв между нейронами**)

Глиоциты – разнообразные вспомогательные клетки нервных тканей. Это обширная гетерогенная группа элементов нервной ткани, обеспечивающая деятельность нейронов и выполняющая широкий круг функций.

Функции нейроглии:

1. Опорная.
2. Трофическая.
3. Разграничительная.
4. Поддержание постоянства среды вокруг нейронов.
5. Секреторная.
6. Защитная.

Классификация нейроглии.

Нейроглия включает макроглию и микроглию.

Макроглия подразделяется на:

1. Эпендимная глия – образована клетками кубической или цилиндрической формы, однослойные пласты которых выстилают полости желудочков головного мозга и центрального канала спинного мозга.

Функции эпендимной глиии:

- Опорная (за счет базальных отростков).
- Участие в образовании барьеров (нейро-ликворного, гематоликворного).
- Ультрафильтрация компонентов спинномозговой жидкости.

2. Олигодендроглия – то есть глия с малым количеством отростков. Это обширная группа разнообразных мелких клеток, с короткими немногочисленными отростками, которые окружают тела нейронов, входят в состав нервных волокон и нервных окончаний.

Встречается в центральной и периферической нервной системе. Характеризуется темным ядром, плотной цитоплазмой с хорошо развитым синтетическим аппаратом, высоким содержанием митохондрий, лизосом и гранул гликогена.

3. Астроглия – представлена астроцитами – самыми крупными

глиальными клетками. Она встречается во всех отделах нервной системы.

Характеризуется светлым овальным ядром, цитоплазмой с умеренно развитыми важнейшими органеллами, многочисленными гранулами гликогена и промежуточными филаментами. Подразделяется на 2 группы:

1. Протоплазматические астроциты
2. Волокнистые астроциты

Функции астроцитов:

1. Опорная – формирование опорного каркаса органов ЦНС.
2. Разграничительная, транспортная и
3. Метаболическая и регуляторная

Микроглия – представляет собой совокупность мелких удлинённых звездчатых клеток с плотной цитоплазмой и сравнительно

короткими ветвящимися отростками. Она располагается преимущественно вдоль капилляров в центральной нервной системе.

Имеет мезенхимное происхождение

По морфологии выделяют несколько **типов микроглии**:

1. Покоящаяся (типичная, ветвистая)
2. Амебоидная – временная форма микроглии, обнаружена в развивающемся мозге.
3. Реактивная – появляется после травмы, не имеет ветвящихся отростков, не имеет филоподий и псевдоподий.

Функции микроглии:

- Защитная (в том числе иммунная) – специализированные макрофаги центральной нервной системы
- Секретируют ряд цитокинов.

Регенерация в 9 вопросе.

10. Макроглия (олигодендроглия, астроглия и эпендимная глия). Микроглия (глиальные макрофаги). Строение и функции клеток.

Было выше.

11. Нервные волокна (миелиновые и безмиелиновые). Особенности строения и функции нервных волокон в ЦНС и ПНС. Дегенерация и регенерация нервных волокон.

12.4. Нервные волокна

12.4.1. Введение

1. Состав нервного волокна. Нервное волокно — это один или несколько отростков нейронов с окружающей оболочкой.

а) При этом отросток нейрона, находящийся в составе волокна, называется **осевым цилиндром**. В качестве последнего могут выступать и аксоны, и дендриты.

б) Оболочки в нервных волокнах образованы олигодендроцитами. Если это волокна периферической нервной системы, то для данных клеток чаще используются другие названия-синонимы: **леммоциты**, **нейролеммоциты**, **шванновские клетки**.

Оболочка имеется практически у всех отростков и почти на всем их протяжении. Исключение составляют свободные окончания некоторых отростков.

2. Типы волокон. По своему строению нервные волокна подразделяются на два типа: безмиелиновые (безмякотные) и миелиновые (мякотные).

12.4.2. Безмиелиновые нервные волокна

1. Локализация. Безмиелиновые волокна находятся преимущественно в составе **вегетативной** нервной системы, где содержат главным образом **аксоны эффекторных нейронов** этой системы. В меньшей степени такие волокна встречаются в ЦНС.

2. Строение (рис. 12.15). На поперечном сечении безмиелиновых волокон обнаруживается (при электронной микроскопии) следующее.

а) В центре располагается **ядро (1)** олигодендрокита (леммоцита).

б) По **периферии** в цитоплазму леммоцита погружено обычно **несколько (10–20) осевых цилиндров (2)**.

в) Причем плазмолемма леммоцита смыкается почти над каждым цилиндром, так что образуется дупликация плазмолеммы — «брыжейка» осевого цилиндра, или **мезаксон (3)**.

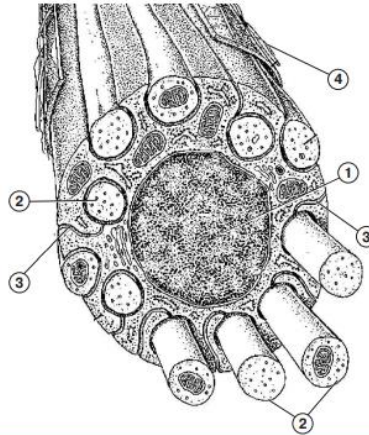


Рис. 12.15. Безмиелиновое нервное волокно [по Т. Н. Радостиной, Ю. И. Афанасьеву, Т. С. Румянцевой]

(Ср. последний термин с названием брыжейки кишечника — *mesenterium*.)

г) С поверхности нервного волокна покрыто **базальной мембраной (4)**.

3. Дополнительные замечания

а) Таким образом, оболочка осевых цилиндров в безмиелиновых волокнах включает слой цитоплазмы и плазмолемму олигодендрокита, а также базальную мембрану.

б) По длине волокна олигодендроциты (леммоциты) соединяются друг с другом концами в конец. Поэтому осевые цилиндры окружены оболочкой на всем своем протяжении.

4. Световой препарат (рис. 12.16, *а* и *б*). На световом уровне нервные волокна (1) часто изучают на т. н. **расщипанных** препаратах. Это значит, что в процессе приготовления препарата

волокна были отделены друг от друга и просто помещены на предметное стекло.

Ключевой признак безмиелиновых волокон: ядра (2) леммоцитов находятся **в центре** волокон. Видно также, что эти ядра — узкие и ориентированы вдоль оси волокна.

Между нервными волокнами находятся прослойки рыхлой соединительной ткани — **эндоневрий**.

12.4.3. Миелиновые нервные волокна

Локализация. Миелиновые нервные волокна образуют

а) **белое вещество** спинного и головного мозга,

б) **афферентные** и **эфферентные пути соматической** части периферической нервной системы,

в) часть путей **вегетативной** нервной системы.

Отсюда следует, что миелиновые волокна могут содержать как аксоны, так и дендриты нервных клеток.

12.4.3.1. Строение миелиновых волокон

1. Компоненты волокна (рис. 12.17)

а) Осевого цилиндра (1) в миелиновом волокне всего **один**. Он располагается **в центре** и значительно больше по диаметру, чем в безмиелиновом волокне.

Оболочка же миелинового волокна имеет два слоя; из них внутренний — это т. н. **миелиновый слой (2)**, а наружный — **нейролемма**, или **неврилема (3–4)**.

б) Миелиновый слой представлен несколькими слоями **мембраны олигодендрокита (леммоцита, шванновской клетки)**, которые концентрически закручены вокруг осевого цилиндра.

Фактически это **очень удлинённый мезаксон**, образующийся в результате погружения осевого цилиндра в цитоплазму леммоцита и последующего многократного вращения леммоцита вокруг своей оси.

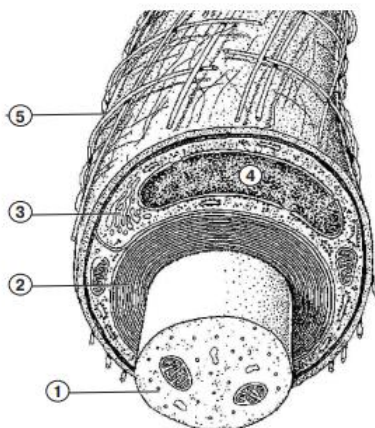


Рис. 12.17. Миелиновое нервное волокно (схема) [по Т. Н. Радостиной, Ю. И. Афанасьеву, Т. С. Румянцевой]

в) **Нейролемма** — это отнесенные к периферии, т. е. снаружи от миелинового слоя, цитоплазма (3) и ядро (4) глиоцита.

г) С поверхности волокно в периферическом нерве покрыто базальной мембраной (5).

2. Роль миелиновой оболочки. Итак, главная особенность миелиновых волокон состоит в том, что вокруг осевого цилиндра находится, помимо цитоплазмы леммоцита, не один слой плазмолеммы этой клетки, а сразу много таких слоев, плотно прижатых друг к другу.

К тому же химический состав этой плазмолеммы — очень специфичен. Так, в биомембранах соотношение масс липидов и белков обычно близко к 1. Миелиновые оболочки составляют исключение из данного правила: в них *значительно преобладают липиды* (≈80 % массы). Благодаря этому такие оболочки являются очень эффективными *электроизоляторами*.

3. Световой препарат (рис. 12.18, а). При приготовлении препаратов миелиновых нервных волокон часто используют *импрегнацию осмием*. Тогда миелиновый слой (2) каждого волокна из-за высокого содержания липидов окрашивается осмиевой кислотой в темный цвет.

Осевые же цилиндры (1) выглядят как просветления в центре волокна.

Нейролемма (окружающая миелиновые оболочки) на таких препаратах практически не видна.

4. Особенности миелиновых волокон ЦНС. В спинном и головном мозгу миелиновые волокна имеют ряд особенностей.

а) Так, один олигодендроцит с помощью своих отростков участвует в образовании миелиновой оболочки сразу *нескольких* соседних волокон.

Это значит, что каждый отросток олигодендроцита (независимо от других отростков) формирует оболочку одного из нервных волокон, отчего несколько нервных волокон оказываются связанными между собой общей ядромодержащей частью олигодендроцита.

Следовательно, эта ядромодержащая часть клетки находится уже не в составе нейролеммы волокна, а *между* волокнами.

б) Здесь уже олигодендроцит не мог вращаться сразу вокруг нескольких осевых цилиндров. Так что в ЦНС миелиновые оболочки образовывались, видимо, путем последовательного наползания тонких «язычков» цитоплазмы олигодендроцита на осевые цилиндры. В процессе этого «наползания» «язычки» истончались до дупликатур плазмолеммы.

в) Кроме того, у миелина (т. е. мембраны олигодендроцитов) — иной липопротеидный состав, чем в периферической нервной системе.

г) Наконец, в ЦНС вокруг миелиновых волокон *нет базальной мембраны*.

12.4.3.2. Перехваты Ранвье; сальтаторный механизм передачи сигнала

1. Перехваты Ранвье (рис. 12.18, б). Если изучать миелиновые волокна не на поперечном срезе, а по длине, то оказывается, что миелиновый слой (2) оболочки волокна регулярно прерывается (3).

Это *места стыка соседних леммоцитов*: здесь у волокна остается только истонченная нейролемма. Такие участки называются *узловыми перехватами Ранвье*.

2. Na⁺-каналы и проведение сигнала. Перехваты Ранвье играют важную роль в проведении сигнала по нервному волокну.

а) Дело в том, что в миелиновых волокнах плазмолемма осевых цилиндров не содержит



	БЕЗМИЕЛИНОВЫЕ ВОЛОКНА	МИЕЛИНОВЫЕ ВОЛОКНА
1. ОСЕВЫЕ ЦИЛИНДРЫ: количество и локализация	Несколько осевых цилиндров, располагающихся по периферии волокна	Один осевой цилиндр, находящийся в центре волокна
2. ОСЕВЫЕ ЦИЛИНДРЫ: тип отростка	Это, как правило, аксоны эффекторных нейронов вегетативной нервной системы	Это может быть и аксон, и дендрит нейрона
3. ЛЕММОЦИТЫ	Ядра леммоцитов находятся в центре волокон	Ядра и цитоплазма леммоцитов отнесены к периферии волокна
4. МЕЗАКСОНЫ	Мезаксоны осевых цилиндров — короткие	Мезаксон многократно закручивается вокруг осевого цилиндра, образуя миелиновый слой
5. Na ⁺ -КАНАЛЫ	Na ⁺ -каналы располагаются по всей длине осевого цилиндра	Na ⁺ -каналы — только в перехватах Ранвье
6. СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА	1–2 м/с	5–120 м/с

Na⁺-каналов в участках с миелиновым слоем, а имеет их лишь в перехватах Ранвье.

б) Такое расположение Na⁺-каналов значительно меняет сам механизм проведения сигнала (что отмечалось в п. 12.2.2.1). *Между перехватами Ранвье* импульс передается не путем открытия-закрытия Na⁺-каналов, что происходило бы относительно медленно, а путем распространения *изменений* электрического поля, возникающих в области перехватов.

Эти изменения распространяются в хорошо изолированном проводнике, каковым является осевой цилиндр под миелиновым слоем, почти мгновенно и без рассеяния энергии в окружающей среде.

в) Данный механизм передачи нервного импульса называется *сальтаторным* (скачкообразным; п. 12.22.1). Его составляют два чередующихся процесса:

I. сравнительно медленное проведение возбуждения (в виде волны деполяризации) в очередном перехвате Ранвье; и

II. очень быстрая передача сигнала в миелинизированном фрагменте волокна до следующего перехвата.

г) В результате миелиновые волокна проводят сигналы *гораздо быстрее*, чем безмиелиновые.

3. **Насечки миелина.** Помимо перехватов Ранвье, в миелиновом слое видны также узкие, косо расположенные просветления — т. н. насечки миелина.

В этих местах концентрические листки мезаксона не так плотно прилегают друг к другу, отчего между ними сохраняются прослойки цитоплазмы.

В миелиновых волокнах ЦНС таких насечек нет.

4. **Итоговая таблица.** Ключевые различия в организации безмиелиновых и миелиновых волокон сведены в табл. 12.1.

12.4.3.3. Регенерация миелиновых нервных волокон

1. В ЦНС регенерации нервных волокон (после их повреждения) *не происходит*. Вначале микроглия и другие глиоциты «зачищают» место повреждения. Затем астроциты образуют на данном месте *глиальный рубец*.

2. В периферических же нервах регенерация миелиновых волокон *возможна*, но при следующих условиях:

а) тело соответствующего нейрона не повреждено;

б) расстояние между частями поврежденного нервного волокна невелико;

в) в пространство между этими частями не вросла соединительная ткань.

Два последних условия объясняют, почему хирурги всегда стараются сшить концы поврежденного нерва.

3. **Последовательность событий** регенерации миелиновых волокон периферического нерва такова.

3. **Насечки миелина.** Помимо перехватов Ранвье, в миелиновом слое видны также узкие, косо расположенные просветления — т. н. насечки миелина.

3. **Последовательность событий** регенерации миелиновых волокон периферического нерва такова.

Тема 12. Нервная ткань: нейроны, глиоциты, нервные волокна

а) Вначале развиваются *реактивные процессы* (1–1,5 месяца).

I. *Нисходящая дегенерация волокна:* разрушается *вся дистальная часть* отростка нейрона (т. е. та часть, которая потеряла связь с телом нейрона), распадается и миелиновая оболочка; продукты распада (детрит) поглощаются макрофагами и глией.

Однако здесь сохраняются способные к делению леммоциты, и благодаря их активности *дистальная часть волокна полностью не исчезает*: она постепенно замещается на тяг из новообразованных леммоцитов.

II. *Восходящая дегенерация волокна:* ближайший к повреждению *участок проксимальной части* нервного волокна тоже дегенерирует; затем на конце укоротившейся проксимальной части отростка нейрона образуется расширение — *ретракционная колба*.

III. *Изменения тела нейрона.* Хотя тело нейрона обычно находится на существенном расстоянии от места повреждения, а восходящая дегенерация волокна до него не доходит, в нем тоже наблюдаются существенные изменения: тело набухает, ба-

зофильная субстанция (гранулярная ЭПС) перестает определяться, ядро смещается к периферии.

б) *Восстановительные процессы* (несколько месяцев).

I. Затем (через 1–1,5 месяца после повреждения) структура *тела* нейрона восстанавливается.

II. На месте дегенерировавших участков волокна (и в проксимальной, и в дистальной части) делящиеся леммоциты формируют тяжи — *ленты Бюнгнера*, которые повторяют ход волокна и соединяются друг с другом в месте бывшего повреждения.

III. Эти ленты играют опорную и направляющую роль: вдоль них из ретракционной колбы начинает расти проксимальная часть отростка нейрона — обычно в виде нескольких веточек. Скорость роста — 3–4 мм/сут.

IV. Леммоциты лент Бюнгнера образуют вокруг растущих отростков миелиновую оболочку.

V. В конце концов растущее нервное волокно достигает органа, лишившегося иннервации, и восстанавливает его деятельность.

12. Нервные окончания. Классификация. Общая характеристика. Рецепторные окончания, их морфологические типы, строение, функции.

Нервные волокна заканчиваются концевыми аппаратами — нервными окончаниями. Различают три группы нервных окончаний:

1) **межнейрональные синапсы**, осуществляющие связь нейронов между собой;

2) **эффекторные окончания (эффекторы)**, передающие нервный импульс на ткани рабочего органа (на мышечные или железистые клетки)

3) **рецепторные** (или аффекторные, или же чувствительные) окончания

Рецепторные нервные окончания

Эти нервные окончания — рецепторы — рассеяны по всему организму и воспринимают различные раздражения как из внешней среды, так и от внутренних органов. Соответственно выделяют две большие группы рецепторов: экстерорецепторы и интерорецепторы.

К экстерорецепторам (внешним) относятся: слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые и осязательные рецепторы.

К интерорецепторам (внутренним) относятся: висцеро-рецепторы (сигнализирующие о состоянии внутренних органов) и проприорецепторы (или рецепторы опорно-двигательного аппарата).

13. Эффекторные окончания - двигательные и секреторные. Нервно-мышечное синапс, строение. Секреторные нервные окончания.

Эффекторные нервные окончания

Среди эффекторных нервных окончаний различают **двигательные и секреторные**.

Двигательные нервные окончания — **это концевые аппараты аксонов двигательных клеток соматической или вегетативной нервной системы**. При их участии **нервный импульс передается на ткани рабочих органов**.

Двигательные окончания в поперечнополосатых мышцах называются **нервно-мышечными окончаниями**. Они представляют собой окончания аксонов клеток двигательных ядер передних рогов спинного мозга или моторных ядер головного мозга.

Двигательные нервные окончания в гладкой мышечной ткани представляют собой чёткообразные утолщения (или варикозы) нервного волокна, идущего среди неисчерченных гладких миоцитов. Варикозы содержат адренергические или холинергические пресинаптические пузырьки. Нейролеммоциты в области варикозов часто отсутствуют, и волокно проходит «обнаженным».

Сходное строение имеют **секреторные нервные окончания** (нейрожелезистые). Они представляют собой концевые утолщения терминали или утолщения по ходу

нервного волокна, содержащие пресинаптические пузырьки, главным образом холинергические.

Компоненты синапса

1. Определение и составные части синапса.

Если исключить аксозазальные синапсы, можно сказать, что синапс — это структура, предназначенная для передачи сигнала с нейрона на другой нейрон или на эффекторный орган.

В типичном синапсе (рис. 13.5) различают три основных компонента: пресинаптическое окончание (1), синаптическую щель (СЩ) (2)

и постсинаптическую мембрану (3).

4. Характеристика частей синапса

а) Пресинаптическое окончание.

в подавляющем большинстве межнейронных синапсов (исключение — соматодендритические синапсы) и во всех нейроэффекторных синапсах пресинаптическое окончание — **это окончание аксона того или иного**

нейрона.

К тому же оно обычно заметно расширено

и содержит пресинаптические пузырьки (с медиатором), фиксированные на элементах цитоскелета. В плазмолемме пресинаптического

окончания находятся Ca^{2+} -каналы, закрытые

в состоянии покоя. Когда сюда доходит возбуждение, Ca^{2+} -каналы открываются и внутри окончания повышается концентрация ионов Ca^{2+} . Это (через ряд промежуточных событий) приводит

к тому, что пузырьки теряют связь с цитоскелетом и вступают в процесс экзоцитоза

(п. 2.2.2.2): мембрана пузырьков сливается с

плазмолеммой аксона — так, что содержимое

пузырьков (медиатор) оказывается в синаптической щели.

б) Синаптическая щель содержит филаменты, скрепляющие пре- и постсинаптические клетки. Ширина щели — 20–30 нм; это расстояние медиатор преодолевает путем диффузии.

в) Постсинаптическая мембрана — та часть

плазмолеммы постсинаптической клетки

(или мышечного волокна), которая находится

под пресинаптическим окончанием. Она содержит три группы специфических белков:

1) рецепторы к медиатору (или к медиаторам, если их несколько),

2) белки эффекторного или трансмиттерного устройства (с помощью которого реализуется действие медиатора) и

3) ферменты, разрушающие медиатор (медиаторы).

14. Межнейрональные синапсы, их строение, значение. Классификации

синапсов.

Межнейронные синапсы

1. Возбуждающие и тормозные синапсы

а) В п. 13.1.1 были перечислены три основных вида межнейронных синапсов: аксодендритические, аксосоматические и аксоаксональные.

Из них аксодендритические и аксосоматические синапсы могут быть как возбуждающего, так и тормозного типа. А аксоаксональные

синапсы бывают только тормозного типа.

б) Спектр медиаторов, используемых в

межнейронных синапсах, весьма широк: ацетилхолин, серотонин, норадреналин, ГАМК, дофамин, глицин и многие другие. В этом перечне

– ГАМК, дофамин, глицин и (в случае

межнейронных синапсов ЦНС) норадреналин – как правило, тормозные медиаторы;

– ацетилхолин (опять-таки в случае межнейронных синапсов) и серотонин – возбуждающие.

в) Нейроны, в зависимости от вида синапса, образуемого их аксоном, тоже делятся на возбуждающие и тормозные.

Примечательно, что в коре мозжечка из

пяти типов нейронов возбуждающим является только один. Немало тормозных клеток и в коре больших полушарий.

2. Взаимоотношения нейронов. Хотя нейроны

и имеют лишь по одному аксону, за счет коллатералей последнего многие нейроны могут воздействовать не на один, а сразу на несколько других нейронов.

Но и сами нейроны могут быть объектом

воздействия нескольких, а то и очень многих

(десятков и даже сотен) других нейронов.

3. Несинаптические межнейронные контакты.

В последнее время стало выясняться, что нейроны влияют друг на друга не только с помощью синапсов.

В различных отделах центральной нервной

системы обнаружены такие окончания аксонов, которые не образуют синапсы с каким-либо конкретным нейроном. Эти окончания

имеют варикозные расширения, где синтезируется и накапливается медиатор, но выделяется последний не в ограниченную межсинаптическую щель, а просто в межклеточное пространство.

В таком случае медиатор действует

а) медленнее, т. к. необходимо время, чтобы

он достиг клеток с соответствующими рецепторами на мембране,

б) более генерализованно, т. е. не на одну, а

сразу на относительно большое количество

клеток, и,

в) видимо, не очень сильно.

Иначе говоря, это один из способов модулирующего влияния одних нейронов на активность других нервных клеток. Медиатором в

таких случаях часто служат весьма разнообразные нейропептиды, а также норадреналин. Нейроэффекторные синапсы

(эффекторные нервные окончания)

В этих синапсах сигналы (приходящие по аксону) передаются на эффекторные структуры – волокна или клетки мышечных тканей,

а также секреторные или миоэпителиальные

клетки желез.

Рассмотрим синапсы в скелетных мышцах.

1. Терминология. Эффекторные нервные

окончания в скелетных мышцах называются

нервно-мышечными окончаниями. Не следует

путать этот термин с нервно-мышечными веретенами – рецепторами в скелетных мышцах

(п. 13.2.3.1).

Вместе же с подлежащей частью экстрафузальных мышечных волокон нервно-мышечные окончания образуют синаптические

структуры, обозначаемые как моторные пластинки, или моторные бляшки.

По природе медиатора (каковым является ацетилхолин) и рецепторов (н-холинорецепторы; п. 13.3.1.2) данные синапсы являются

н-холинергическими. Это означает, что медиатор действует по ионотропному механизму.

2. Пресинаптические окончания (рис. 13.7)

а) Происхождение. Тела эффекторных нейронов, иннервирующих скелетные мышцы,

расположены в двигательных ядрах спинного и головного мозга. Аксоны этих нейронов идут к мышцам в составе миелиновых волокон.

Подходя к мышечному волокну (2), аксон

(1) теряет миелиновую оболочку и разветвляется на несколько терминальных ветвей (3).

Последние погружаются в мышечное волокно вместе с прогибающейся сарколеммой и образуют пресинаптические окончания.

Плазмолемма каждого такого окончания служит пресинаптической мембраной синапса.

б) Состав. В этих окончаниях содержится

много митохондрий и пузырьков с ацетилхолином. Для синтеза медиатора используется фермент ацетилхолинсинтетаза.

В плазмолемме окончаний имеются, как

уже отмечалось (п. 13.3.1.1), Ca^{2+} -каналы, которые открываются при возбуждении плазмолеммы.

В последующие события, приводящие к экзоцитозу, вовлечен еще целый ряд специфических белков:

а—б) протеинкиназа и синаптогамин, активируемые ионами Ca^{2+} в) синапсин — в покое связывает пузырьки

с цитоскелетом, а под действием указанной

протеинкиназы теряет такую способность;

г) синаптопорин — под влиянием синаптогамина связывает пузырьки с пресинаптической мембраной, формируя в них общие поры и инициируя слияние мембран, т. е. экзоцитоз.

3. Постсинаптическая мембрана (4 на рис. 13.7)

Таковой служат участки сарколеммы, прогнувшиеся в глубь мышечного волокна и окружающие терминальные ветви аксона.

Постсинаптическая мембрана имеет многочисленные инвагинации, которые значительно увеличивают ее площадь. На всей этой площади в мембране содержатся молекулы трех ключевых белков:

а) рецепторов к ацетилхолину (н-холинорецепторов);

б) соединенных с ними катионных каналов,

открывающихся при связывании ацетилхолина с холинорецепторами;

в) фермента холинэстеразы, разрушающей

ацетилхолин в подлежащей саркоплазме наблюдается

скопление митохондрий и мышечных ядер (5)

15. Рефлекторная дуга. Принцип организации. Локализация нейронов в

соматической и вегетативной рефлекторных дугах

рефлекторная дуга — это цепочка из чувствительного, ассоциативного (одного, нескольких или вообще без такового) и эффекторного нейронов, посредством которой осуществляется типичный ответ организма на определенное внешнее или внутреннее раздражение. Разумеется, в любой рефлекторной реакции участвует не одна цепочка нейронов, а целая совокупность одинаковых и «параллельных» цепочек.

В периферической нервной системе различают рефлекторные дуги (нейронные цепи)

- соматической нервной системы, иннервирующие скелетную мускулатуру
- вегетативной нервной системы, иннервирующие внутренние органы: сердце, желудок, кишечник, почки, печень и т.д.

Рефлекторная дуга состоит из пяти отделов:

1. рецепторов, воспринимающих раздражение и отвечающих на него возбуждением. Рецепторами могут быть окончания длинных отростков центrostремительных нервов или различной формы микроскопические тельца из эпителиальных клеток, на которых оканчиваются отростки нейронов. Рецепторы расположены в коже, во всех внутренних органах, скопления рецепторов образуют органы чувств (глаз, ухо и т. д.).
2. чувствительного (центrostремительного, афферентного) нервного волокна, передающего возбуждение к центру; нейрон, имеющий данное волокно, также называется чувствительным. Тела чувствительных нейронов находятся за пределами центральной нервной системы - в нервных узлах вдоль спинного мозга и возле головного мозга.
3. нервного центра, где происходит переключение возбуждения с чувствительных нейронов на двигательные; Центры большинства двигательных рефлексов находятся в спинном мозге. В головном мозге расположены центры сложных рефлексов, таких, как защитный, пищевой, ориентировочный и т. д. В нервном центре происходит синаптическое соединение чувствительного и двигательного нейрона.
4. двигательного (центробежного, эфферентного) нервного волокна, несущего возбуждение от центральной нервной системы к рабочему органу; Центробежное волокно - длинный отросток двигательного нейрона. Двигательным называется нейрон, отросток которого подходит к рабочему органу и передает ему сигнал из центра.
5. эффектора - рабочего органа, который осуществляет эффект, реакцию в ответ на раздражение рецептора. Эффекторами могут быть мышцы, сокращающиеся при поступлении к ним возбуждения из центра, клетки железы, которые выделяют сок под влиянием нервного возбуждения, или другие органы.

Простейшую рефлекторную дугу можно схематически представить как образованную всего двумя нейронами: рецепторным и эффекторным, между которыми имеется один синапс. Такую рефлекторную дугу называют

двунейронной и моносинаптической. Моносинаптические рефлекторные дуги встречаются весьма редко. Примером их может служить дуга миотатического рефлекса.

В большинстве случаев рефлекторные дуги включают не два, а большее число нейронов: рецепторный, один или несколько вставочных и эффекторный. Такие рефлекторные дуги называют многонейронными и полисинаптическими. Примером полисинаптической рефлекторной дуги является рефлекс отдергивания конечности в ответ на болевое раздражение.

Рефлекторная дуга соматической нервной системы на пути от ЦНС к скелетной мышце нигде не прерывается в отличие от рефлекторной дуги вегетативной нервной системы, которая на пути от ЦНС **к иннервируемому органу обязательно прерывается с образованием синапса - вегетативного ганглия.**

Вегетативные ганглии, в зависимости от локализации, могут быть разделены на три группы:

1. позвоночные (вертебральные) ганглии - относятся к симпатической нервной системе. Они расположены по обе стороны позвоночника, образуя два пограничных ствола (их еще называют симпатическими цепочками)
2. предпозвоночные (превертебральные) ганглии располагаются на большем расстоянии от позвоночника, вместе с тем они находятся в некотором отдалении и от иннервируемых ими органов. К числу превертебральных ганглиев относят ресничный узел, верхний и средний шейный симпатические узлы, солнечное сплетение, верхний и нижний брыжеечные узлы.
3. внутриорганные ганглии расположены во внутренних органах: в мышечных стенках сердца, бронхов, средней и нижней трети пищевода, желудка, кишечника, желчного пузыря, мочевого пузыря, а также в железах внешней и внутренней секреции. На клетках этих ганглий прерываются парасимпатические волокна.

Такое различие соматической и вегетативной рефлекторной дуги обусловлено анатомическим строением нервных волокон, составляющих нейронную цепь, и скоростью проведения по ним нервного импульса.